שיעורים
בפיזיקה אקוסטית
ואולטרסאונד

Shahar Seifer, PhD

שיעורים בפיזיקה אקוסטית ואולטרסאונד

שחר זייפר

(Shahar Seifer, PhD)

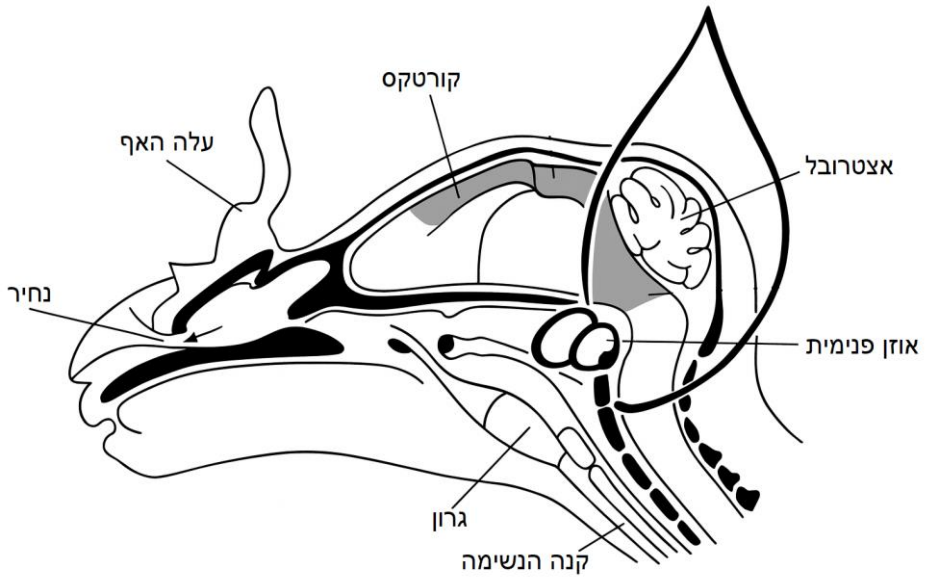
תוכן עניינים

הקדמה 3
אקוסטיקה גיאומטרית 6
חוק השבירה 8
מעבר אנרגיה ותנע 10
גלים אקוסטיים במוצק 13
תופעות בתדרים גבוהים מאד 14
עכבה אלקטרומגנטית ועכבה אקוסטית 15
מתמרים אולטרסוניים 19
התפשטות גלים 21
תדריכי מעבדה 24
מעבדה 1 – אקוסטיקה גיאומטרית 24
מעבדה 2 - הדגמת לחץ קרינה, נשיאת תנע ואנרגיה 24
מעבדה 3 – מראה הופכת זמן ומודל התגובה הלינארית 25
מעבדה 4 - היכרות עם מתמרים פייזואלקטריים לשידור וקליטה של אולטראסאונד 27
מעבדה 5 – מהוד הלמהולץ 29
נושא לפרויקט חקר PBL: אינטראקציה בין גלי קול לבועות אוויר 30
מקורות נבחרים 31

Copyright 2026 © כל הזכויות שמורות

הקדמה

גלי קול משמשים את האדם לתקשורת, איסוף רמזים על הסביבה, והאזנה למוזיקה. אבל אפילו הטבע מכיר בשימושים נוספים של קול שיש להם יתרון הישרדותי. עטלף מסוגל להפיק צלילים באוויר בתדרים של 100 קילוהרץ ויותר באמצעות נשיפה דרך מיתרי קול עשירים בקפלים זעירים (ר' איור 1). הצלילים מתפשטים באוויר במהירות הקול ומוחזרים מעצמים כפי שאור מתפזר מגופים. באמצעות קליטה וזיהוי של ההדים החוזרים עטלפים מסוגלים להתביית על חרקים על מנת לצוד אותם, ומסוגלים לעופף בחשיכה מוחלטת מבלי להיתקל בקירות המערה או בפרטים אחרים.



איור 1. עטלף מפיק אולטרסאונד מגרונו באמצעות נשיפה דרך נחיר. מוצגים איברים הקשורים ביצירת הקול ושמיעתו.

נחשוב לרגע על להקה של עטלפים שכל פרט בה מפיץ קול ונעזר בהדים שלו לניווט. כיצד הם מזהים את קולותיהם שלהם? התשובה היא שכל פרט משדר בתדר אחר, בקצב קריאות משלו, ובמעטפת קול משלו, ולומד להגיב להדים שאותם הוא מזהה כשלו. גם בהנדסה האנושית, עיצוב הקולות המשודרים וזיהויים מאפשר לפתח טכניקות חשובות. טרנספונדר (transponder) הוא התקן שדומה למראה מלאכותית: הוא משיב לקריאה באופן שדומה להחזרת הד ממפזר. הטרנספונדר בוחר אם להגיב וכיצד, וכך מזדהה עבור מגלה-כיוון-מרחק (מכ"מ) ידידותי כדי לגלות את מיקומו וזיהויו. שיטה זו נפוצה במכ"מים של גלי רדיו, לדוגמא במערכות זיהוי עמית\טורף בכלים צבאיים. במעמקי הים תקשורת גלי רדיו היא בעייתית, מפני שמי הים מוליכים, ולכן מעדיפים לפתח טכניקות מקבילות בגלי קול. היכולות המופלאות של העטלף משמשות השראה לפיתוח הסונאר מעשה ידי האדם. סונארים בחזית הטכנולוגיה מסוגלים לזהות צוללות, טילים, ואפילו צוללנים מתחת למים, ולהבדיל ביניהם לבין בעלי חיים ימיים. מרחק הגילוי באמצעות גלי קול עולה על טווח הראיה באמצעות אור.

מחקר ופיתוח בתחום האקוסטיקה והאולטרסאונד הוא תחום עשיר שהניב יישומים רבי דמיון.
דימות באמצעות אולטראסאונד הוא מהחשובים שבמכשירי הרפואה. המכשיר משדר דפקים (פולסים) של אולטרסאונד ומנתח את ההדים שנקלטים בתלות בזמן המעוף של הגל מרגע השידור ועד הקליטה. כך מסוגל המכשיר לייצר תמונה תלת ממדית של פנים גוף המטופל. עוצמת ההחזרה גדולה יותר ברקמת חיבור ובעצמות מאשר בשומן, וכן בגידולים סרטניים לעומת רקמה בריאה. במכשירים שיודעים להפריד בין תדרים שונים של ההד אפשר גם לזהות את היסט דופלר הנגרם עקב תנועת האיברים בגוף. כך מכשיר אולטראסאונד משוכלל מסוגל לזהות כשלים בתנועת מסתמי הלב על פי היסטי התדר של ההדים החוזרים מהם. באמצעות אפקט דופלר ניתן למדוד זרימת דם, אבל זו נעשית ביתר דיוק ע"י הזרקת חומר ניגוד. מדובר בתמיסה המכילה בועות זעירות שגורמות להחזרה מוגברת מזרם הדם

ולפיכך מאפשרת מדידת שטף הזרימה ביתר דיוק. שיטות הדמיה ואבחון באמצעות אולטרסאונד הוא ענף טכנולוגי מפותח עקב הצורך ביישומים מדויקים שונים והודות לבטיחות השימוש.
אולטראסאונד משמש גם לטיפול רפואי. אנרגית הקול נספגת בגוף ויכולה לשמש לחימום מקומי ברקמה. חימום קיצוני מאפשר הרס תאים לא רצויים, ואילו חימום עדין מאפשר להשיג תופעות קוסמטיות כמו מתיחת עור הפנים. אופן שימוש נוסף הוא הרעדת מחסום הדם במוח (Brain Blood Barrier) לצורך החדרת תרופות דרך רשת נימים דקים שמפרידה בין המוח למערכת הדם הכללית וחוסמות בדרך כלל מעבר של מולקולות גדולות. גל קול מרוכז מאפשר המסה או פירוק של עטיפת המגן של נשאי תרופה מיקרוסקופים בזרם הדם, וכך אפשר לנצל אלומת אולטרסאונד להפעלת תרופות הנישאות בזרם הדם כדי שיפעלו רק באופן מקומי במקום שבו מכוונים את האלומה.

אולטרסאונד מיושם במגוון רחב של טכנולוגיות. מדי ספיקת מים שעל פיהם מחייבים צרכני מים בתשלום פועלים לעיתים קרובות ע"י מדידת זמן המעוף של דפקי אולטראסאונד. גלי קול מוסעים בזרם המים ולכן מהירות הזרימה משפיעה על זמן המעוף הנמדד. שיטה זו הולכת ומחליפה את מדי המים המכאניים בעלי אורך חיים יותר קצר. אולטרסאונד משמש גם במד הדלק של רכבים וכגלאי קירבה למפסקים שונים. הרכיב הנפוץ ביותר בשעונים ובהתקנים למדידת זמן מבוסס על תהודת גלי אולטרסאונד בגביש. זמן ההשהיה המדויק של התפשטות אולטרסאונד בגביש הופך אותו נפוץ במיוחד במעגלים חשמליים. המתנד הגבישי מותקן ברוב מעגלי הבקרה, מחשוב ותקשורת. רכיבים מתקדמים יותר שמבוססים על גלי שטח אקוסטיים בגביש משמשים לעיבוד אותות בטלפונים ניידים. בכל עת פועלות בעולם מאות קבוצות מחקר ופיתוח שעובדות על מוצר חדשני שמשלב בתוכו אולטרסאונד.

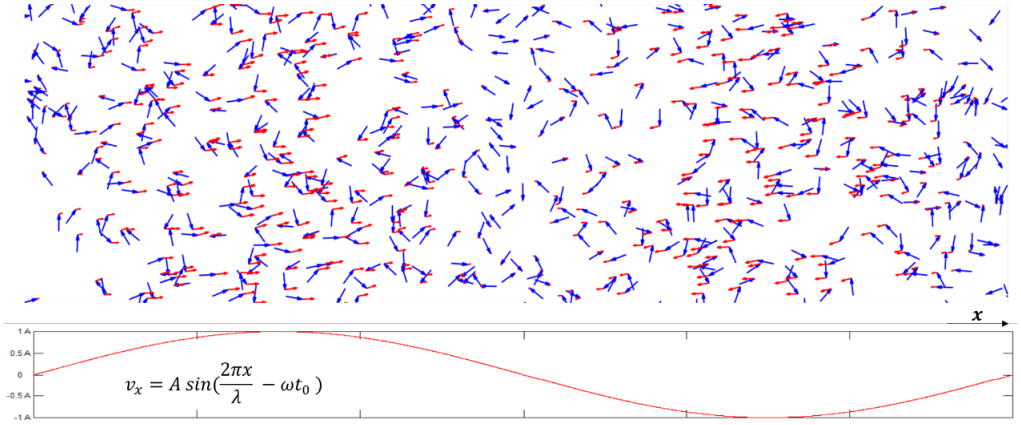
כיצד מתנהג גל קול בתדר גבוה? איך מייצרים אותו וכיצד הוא נמדד? תשובות לשאלות יקדמו ידע טכנולוגי שימושי וגם יחזקו את הבנתך בנושא גלים, חשמל, ומכניקה. על גל הקול נדבר רק בהיבט הפיזיקלי שלו, ובעולם התוכן הפיזיקלי הקול מכונה באופן ספציפי גל אקוסטי.

גל אקוסטי הוא שם כללי להפרעה מכאנית רגעית שמתפשטת בחומר. "הפרעה" מתייחסת לכל סטייה רגעית ממצב שיווי משקל; סוגי ההפרעה משתנים בין תווך זורם, כלומר בגז או נוזל, לבין מוצק, אבל ההבנה של התפשטות ההפרעה משותפת לכולם. גל אקוסטי שתדרו גבוה יותר מסף החישה האנושי, בסביבות 20 קילוהרץ, נקרא אולטרסאונד (על-קול). נדון בו בהמשך בהקשר של פיזיקה שימושית.

קול מתפשט בתווך זורם בזכות קשר בין לחץ לתנועה. נבין תחילה מהו לחץ. הלחץ של גז במנוחה בטמפרטורת החדר הוא אטמוספירה אחת, וביחידות סטנדרטיות 100 קילופסקל (kPa) בקירוב. הלחץ גורם לכוח אם יש הבדלים בלחץ בין נקודות בתווך. הכוח פועל על התווך בכיוון מפל הלחצים, ומחושב כמכפלה של הפרש הלחצים ושטח החתך. מקורו של הכוח בהתנגשויות האלסטיות של מולקולות הגז עם הגוף. לדוגמא, במיכל מרוקן לגמרי מאוויר פועל על דופן המיכל הפרש לחצים בין לחץ הסביבה והואקום. לכן על חלק מהדופן ששטחו 1 סמ"ר פועל כוח השווה למשקל של קילוגרם אחד (10 ניוטון), לפי

$$F = \Delta P \times S = 100{,}000\ Pa \times 0.0001\ m^2 = 10\ N$$

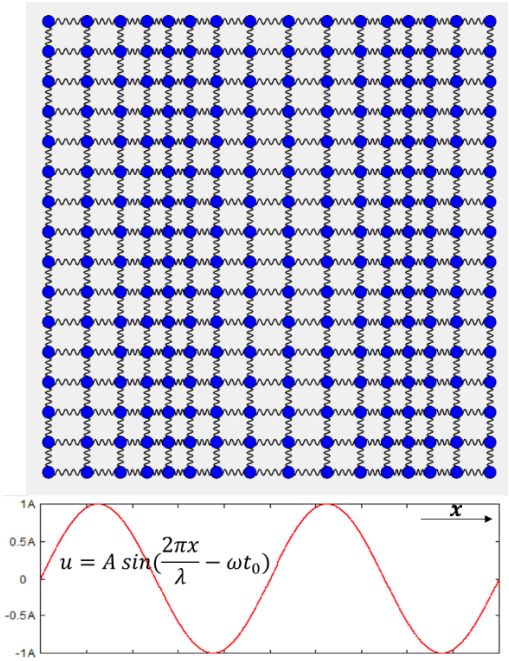
על פי החוק השני של ניוטון כוח גורר תאוצה של הגוף, וזהו עקרון יסודי בחוקי התנועה של זורמים. בתווך גזי הכוח קשור לעדיפות קלה בכיוון של התנגשויות אקראיות בין חלקיקים (איור 2), והוא שונה מהמקרה במוצק. אבל נוכל לבחון את גל הקול מנקודת מבט אוניברסלית, כיוון שמדובר בתנועות קטנות. נתייחס לתנודות הקטנות והמחזוריות כתנועת זרימה מקומית או לחלופין כתנודות של אטומים בשריג. מעבר הכוח בין שרשרת של תנודות מקומיות ורגעיות הוא המקור להתפשטות הקול.



איור 2. הדגמה של גל קול מחזורי בגז (צילום מצב ברגע t_0). הגל תורם מהירות "מסודרת" v_x שנוספת למהירות האקראית של מולקולות גז.

איך נוצר גל הקול? נשיפה יוצרת לחץ מקומי גבוה שגורמת לגז לזרום בכיוון הלחץ הנמוך יותר, אבל היא לא בהכרח יוצרת גל קול. אם תנועת הגז יציבה ומתמשכת לא יתקיימו בו תנודות. אבל ברגע התחלת הנשיפה או בזרימה מהירה נוצרת גם הפרעה מכאנית תנודתית שמתפשטת במהירות הקול שערכה 343 מטר בשנייה באוויר. הקול מהיר בהרבה ממהירות הזרום הממוצעת. צליל שריקה ישמע אם התנודה מכילה מרכיב חוזר, או כאשר הגל עצמו עובר החזרות מרובות. המולקולות בזרום אמנם נמצאות בתנועה אקראית ומהירה (בסדר גודל של כ-500 מטר בשניה). יחד עם זאת, התנועה הקולקטיבית הממוצעת של מספר רב של מולקולות מתוארת כתנועה מסודרת עם חוקיות ברורה. האוזן האנושית מסוגלת לזהות צלילים בעלי גודל תנודה זעיר עד כדי 0.1 מיקרומטר לשניה במהירות הממוצעת של הזרום. בתווך שעובר בו גל קול אפשר לזהות נקודות של עליה בצפיפות (compression) או ירידה בצפיפות (rarefaction) שמלוות בעליה או ירידה זמנית בלחץ, בהתאם. השינוי בלחץ גורר תגובה תנועתית נוספת ומכאן נוצר הגל המתפשט.

במוצק אפשר לתאר את הגל האקוסטי כשינוי רגעי של מרחק בין אטומים סביב למרחק שיווי המשקל. ההפרעה במוצק מתקדמת כתנודות קטנות כפי שנצפה ממערכת של גופים המחוברים ביניהם בקפיצים, בזכות האלסטיות של הקשר הבין אטומי (איור 3). בתנודות קטנות הכוח הוא הרמוני, כלומר מתנהג בהתאם לחוק הוק בקפיצים ($F = kx'$). ומכיוון שחוק הוק מקיים קשר לינארי בין הכוח לבין ההפרעה המכאנית אומרים שהאקוסטיקה היא לינארית. אקוסטיקה לינארית מקיימת את כל תופעות הגלים ובכללה את מכלול התופעות המנוסחות באופטיקה גיאומטרית. בפרקים הבאים נראה שגלים אקוסטיים מקיימים התקדמות בקווים ישרים, חוק ההחזרה, וחוק סנל.



איור 3. הדגמה של גל קול מחזורי במוצק (צילום מצב ברגע t_0). המוצק מתואר כמערכת של כדורים וקפיצים. הגל גורם להיסט אופקי u במיקום הכדורים (מהירות הכדורים לא מתוארת בשרטוט).

אקוסטיקה גיאומטרית

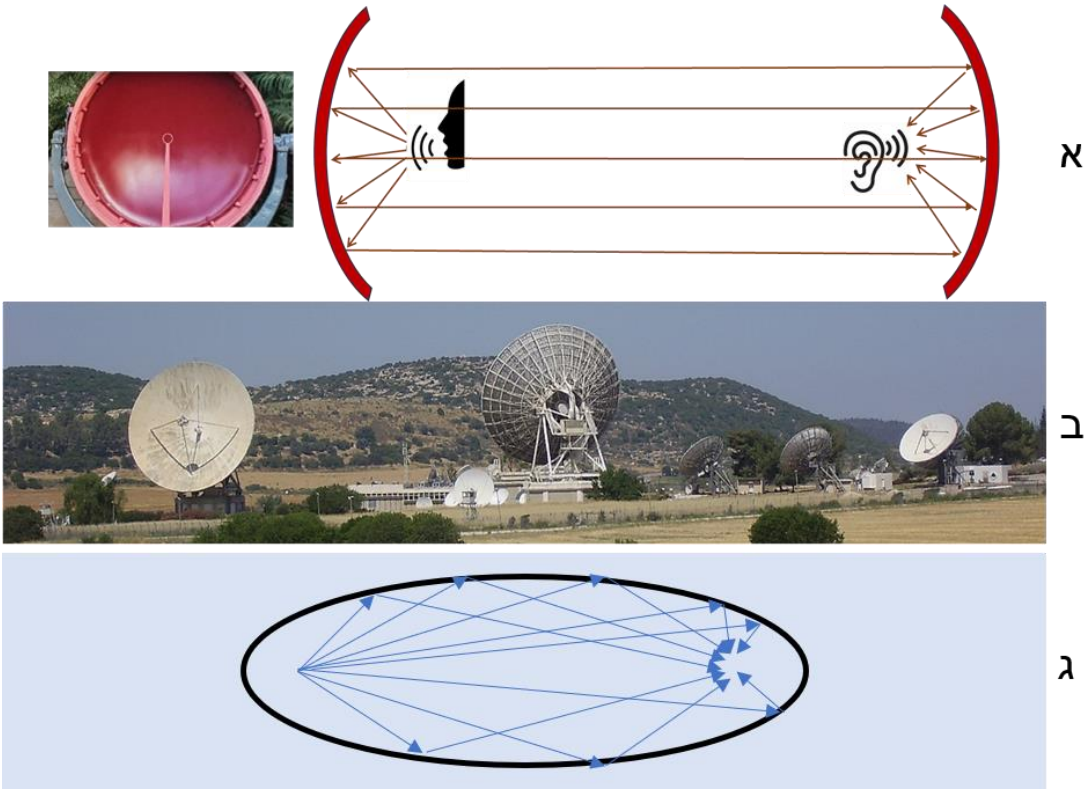
בחצר המדעטק, או במכון דוידסון, ואפילו בגני שעשועים תמצאו מבנה מכאני שמאפשר לשוחח דרכו בלחש ממרחק של עשרות מטרים (ראו איור 4א). המבנה עשוי שתי קליפות קעורות הניצבות אחת מול השנייה עם סמן שאליו צריך לדבר או להפנות את האוזן. מדובר למעשה בשתי מראות פרבולואידיות (צורת פרבולה שמסובבת סביב צירה). תכונת המראות מבוססת על עקרון באופטיקה גיאומטרית שלפיו זווית ההחזרה שווה לזווית הפגיעה. אם משטח העקמומיות מתואר במישור המרכזי של המראה לפי נוסחת הפרבולה $y = a(x - x_0)$ אז הסמן של כל מראה צריך להימצא בנקודת המוקד של הפרבולה במרחק $d_f = 1/4a$ ממרכז הקליפה. המושג מוקד מתייחס להגדרה גיאומטרית של הפרבולה שידועה עוד מימי היוונים הקדמונים, שלפיה כל נקודה על הפרבולה נמצאת במרחק שווה בין נקודת "המוקד" בצד הקעור של הפרבולה לבין קו "מדריך" בצד הקמור. מהגדרה זו ניתן להוכיח שכל קרן שעוברת דרך המוקד ופוגעת במראה צריכה לחזור בכיוון מקביל לציר של הפרבולה. בהתאם לכך, קול ממקור נקודתי שממוקם במוקד של המראה מוקרן חזרה באלומה של קרניים מקבילות. האלומה נאספת במראה ממול כמעט בשלמותה, ושם היא מרוכזת למוקד, בהתאם לעיקרון של הפיכות מהלך קרני האור. בכך משיגים שחזור של עוצמת הקול המקורית מול המראה הנגדית. אם לא נעזר במראות פרבולואידיות קולנו יתפזר במרחב וידעך עד שיגיע לאוזן רחוקה. זאת דוגמא אחת מני רבות ליכולת ההגברה של התקנים מבוססי אופטיקה גיאומטרית.

השימוש במראות פרבולואידיות נפוץ גם בצלחות לווין שבהן מציבים אנטנה קטנה של משדר או מקלט במוקד המראה (איור 4ב). תקשורת עם הלווין מתקיימת בגלים אלקטרומגנטיים. הצלחת עוזרת לייצר אלומת רדיו מקבילה בעת השידור, שאותה מכוונים לעבר הלווין. הצלחת עוזרת גם לאסוף גלי רדיו שמגיעים מהלוויין ולרכז אותם לאנטנה לצורך קליטה. העובדה שצלחת הלווין פועלת בגלי רדיו ולא באור נראה (או בגלי קול) לא משנה את העקרון האוניברסלי של אופטיקה גיאומטרית.

כאשר רוצים לרכז שידור אולטרסאונד לנקודה אחת נוהגים לפעמים לתכנן את המשטח הקורן בעצמו כקליפה כדורית, ללא צורך במראה. הקרניים מתפשטות בניצב למשטח הקורן ומתרכזות במרכז הכדור. כיוון שקשה לייצר כזאת קליפה ולהפעיל אותה נוהגים לפצל אותה למספר משטחים קורנים שמוצבים בחלקה הפנימי של קליפה כדורית. ריכוז הקרניים מאפשר לחרוג ממגבלות של מתמרים מסוימים אבל לרוב היא נובעת ממגבלות של היישום. לדוגמא, חברת אינסייטק מחיפה משתמשת במקרן כדורי שמולבש סביב ראש המטופל כדי לרכז אלומה למיקום מדויק במוח. התועלת בריכוז הקרניים היא שהאלומה עוברת דרך רקמה חיונית ללא נזק ופוגעת רק במקום מסוים בעקבות חימום מרוכז תחת בקרה קפדנית. הטיפול משיג הקלה בסימפטומים של רעידות.

שיטת טיפול נוספת הנקראת lithotripsy נעזרת במראה קעורה מסוג אחר. מטרת טיפול lithotripsy היא לפרק אבנים מזיקות בכליות ובדרכי השתן באמצעות גלי הלם. גלי הלם הם גלי קול חזקים ופתאומיים. המכשיר מבוסס על מראה בצורת ספרואיד מוארך (אליפסה מסובבת סביב צירה הראשי) כמתואר באיור 4ג. מקור הקול מוצב במוקד אחד והקרניים מוחזרות מקליפת הספרואיד ומתרכזות במוקד הנגדי לפי חוקי ההחזרה. המראה עשויה מקליפה מתכתית שתוכנה מלא במים. מקור הקול מבוסס על ניצוצות חשמליים שיוצרים גלי הלם בנוזל והאבר הפגוע ממוקם באזור המוקד הנגדי. הטיפול מצליח לפרק את האבנים בזכות כוחות הגזירה שמפעילים גלי הלם על מוצקים.

למעשה, כל מכשיר המבוסס על אופטיקה גיאומטרית יכול לשמש השראה למכשיר בגלי קול. נציין למשל טלסקופ אופטי שמבוסס על מראה פרבולואידית. מטרתה של המראה בטלסקופ היא להגביר את איסוף האור מכוכבים ולייצר דמויות קרובות שניתן לצפות בהם בהגדלות שונות. בהחלט ניתן לבנות טלסקופ דומה שמגדיל "עצמים" קוליים, אם הדבר נחוץ. טלסקופ כזה לא יועיל אמנם לצפייה בכוכבים כיוון שגלי קול לא נישאים בחלל הריק.

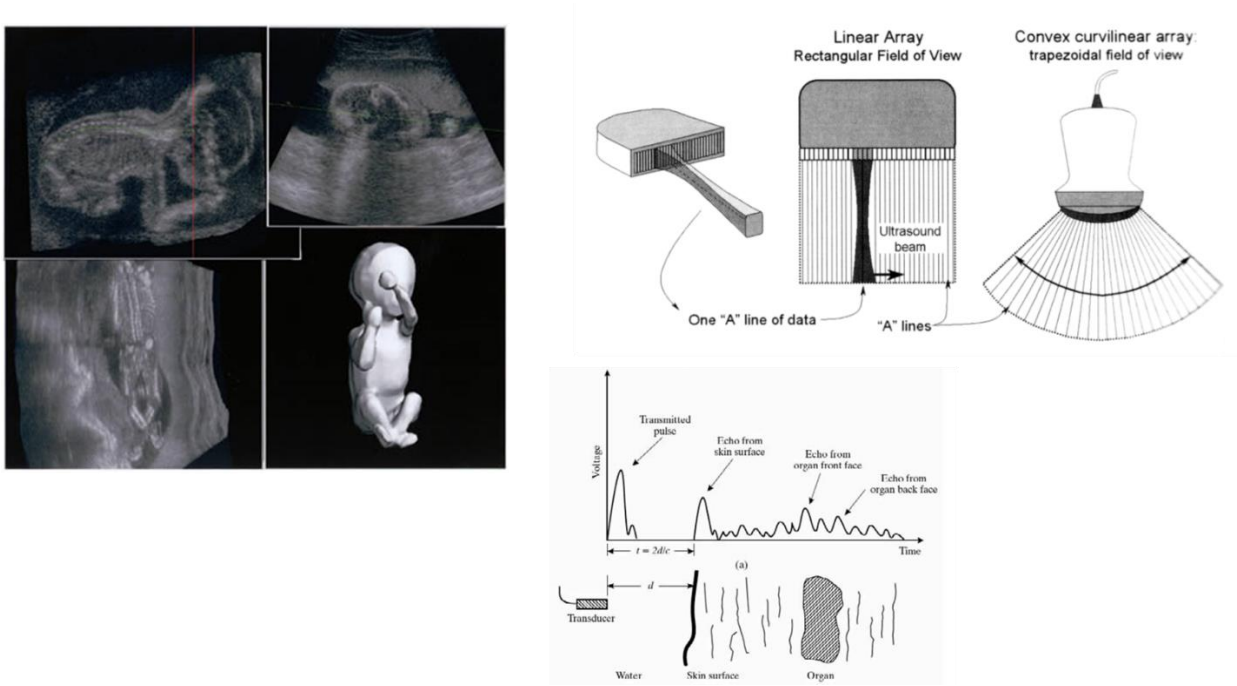


איור 4. (א) מראות פרבולואידיות משמשות בהדגמת "לחישה מרחוק" במכון דוידסון (בגלי קול). (ב) צלחות לוין בעמק האלה (גלי רדיו). (ג) מראת ספרואיד מאורך מרכזת קרניים שיוצאות ממוקד אחד למוקד הנגדי.

כפי שכבר נאמר אקוסטיקה לינארית אמורה לקיים את עקרונות האופטיקה הגיאומטרית. האם באמת קול מתפשט בקווים ישרים כשהתווך אחיד? ניזכר כיצד מוכיחים שאור נע בקווים ישרים: לפי שהצבת מחסום אטום בקו הראיה בין עצם לעין מסתיר את העצם, ולמעשה חוסם את קרני האור היוצאים מהעצם בהחזרה מפוזרת. נבצע ניסוי שבו נציב מחסום בין מקור קול לבין האוזן, למשל ע"י ספר עבה. האם נמשיך לשמוע את הקול? בוודאי, משום שהקול מוחזר מקירות החדר ואיננו מבחינים בין החזרה מהקיר לבין מעבר ישיר של הגל בקו ישר. כדי להבחין בנוכחות המחסום נאלץ (1) לשדר דפקי קול קצרים (פולסים) ממקור הקול, (2) להשתמש במיקרופון כגלאי, ו-(3) להשתמש באוסילוסקופ שמציג את האות הנקלט כפונקציה של הזמן, אן לחלופין להשתמש בתוכנה ייעודית (ר' הדרכת מעבדה 1). אז נזהה שבחלק מתחום הזמן האות נעלם בעקבות הצבת המחסום, מה שמוכיח את התפשטות הגל בקווים ישרים. באופן עקרוני, הניסוי מאפשר לקבוע גם את "זמן המעוף" (time of flight) של גל הקול בין המקור לגלאי על פי ההשהיה בין שידור הפולס לבין הופעת הפולס הראשון שנקלט באוסילוסקופ. מהירות הקול תחושב מהיחס בין המרחק לבין זמן המעוף. בפועל יש צורך בעיבוד האות כדי לזהות בדיוק את זמן המעוף, וקיימים מכשירים יעודים שמספקים את המידע המעובד ברמת דיוק גבוהה עד כדי 1/100 מזמן המחזור. האות שמופיע באוסילוסקופ מכיל כמובן גם פולסים נוספים בהתאם למבנה החדר והעצמים בתוכו שאותם אפשר לאפיין ע"י ניתוח האות. שיחזור מהימן של מבנה החדר מתוך תמונת האוסילוסקופ יכול להיות משימה לא קלה.

באולטרסאונד דיאגנוסטי המשמש ברפואה בעיית שחזור המידע היא פשוטה יותר. מכשיר האולטרסאונד מורכב ממתמר שפועל כמשדר ומקלט לסירוגין ומשדר דפקי קול קצרים שעוברים דרך רקמה רכה ומתפזרים מהרקמה לאורך הדרך. בבעיה זו מיקום המפזרים שיוצרים את ההד הנקלט הוא בקירוב ידוע, בהתאם לכיוון האלומה וזמן הגעת ההד. התמונה נבנית באופן עקרוני מעוצמת ההחזרה כפונקציה על שני צירים: הציר האנכי הוא ציר של זמן ההשהיה שמשקף את עומק העצמים והציר האופקי קשור לסריקה על פני הגוף. אזורים לבנים בתמונה הם מקומות ברקמה עם מפזרים חזקים באופן יחסי. כך מודגמת תמונת חתך של הרקמה. כפי שיוסבר בהמשך, קול לא עובר היטב בין תווכים שונים ולכן מוחזר באופן כמעט מלא מגופי אוויר או עצמות ברקמה. אזורים של החזרה מלאה מסתירים רקמה עמוקה יותר ונראים כמו צל בתמונה.

עקרון נוסף של אופטיקה גיאומטרית הוא קיום חוק סנל שעליו ראוי להקדיש פרק נפרד.

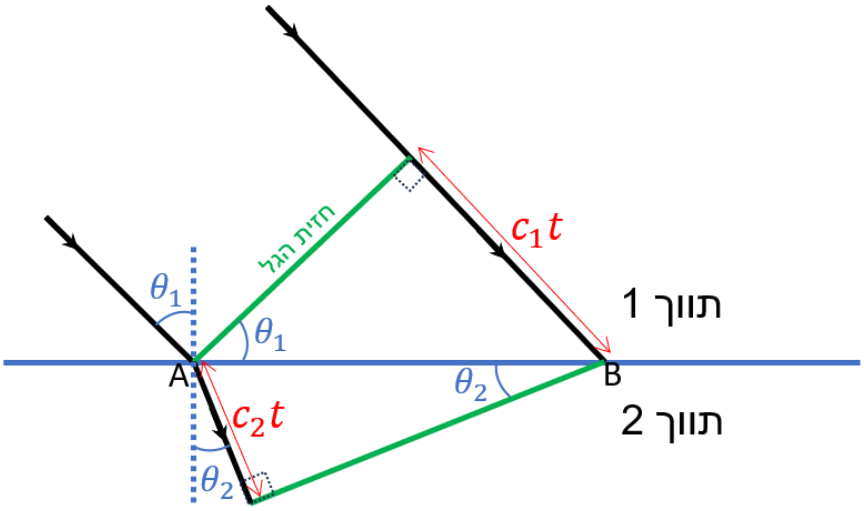


איור 5. עקרון דימות באמצעות אולטרסאונד (מתוך https://courses.washington.edu/bioen508/Lecture6-US.pdf).

חוק השבירה

עקרונות האופטיקה הגיאומטרית אינם אלא תוצאה מתמטית של תופעת הגלים. עקרון חשוב נוסף של תופעת הגלים הוא עקרון הויגנס (Huygen's principle) שמתאר את התפשטות הגל כאילו כל נקודה על חזית הגל (wavefront) מתנהגת כמקור נקודתי לאדוות משניות. חיבור האדוות יוצר את חזית הגל הבאה, שאפשר לזהות אותה באופן גרפי כמעטפת משותפת לחזית האדוות הבודדות. גם עיקרון הויגנס אינו אלא תיאור פיזיקלי של טענות מבוססות מתמטית על גלים. חיבור האדוות מתייחס לחיבור גלים שיש להם אמפליטודה ופאזה ונדון בו בהמשך, אבל לעת עתה נתייחס למסקנה פשוטה של עקרון הויגנס: גל מישורי חייב להתקדם בניצב לחזית הגל, וחזית הגל שלו היא מישור. ואיך נתאר את התקדמות הגל? נצייר קרניים מאונכות לחזית הגל.

נבחן מה קורה לגל מישורי שעובר מתווך אחד לתווך שני שמאופיינים במהירויות קול c_1, c_2, כפי שמודגם באיור 6.



איור 6. שבירה של גל מישורי

נסמן ב-t את הזמן שעובר בין שתי חזיתות הגל שבאיור 4. המרחק שעובר הגל בכל אחת מהקרניים תלוי במהירות הקול בתווך. הזווית θ_1 היא זווית הפגיעה בשפה ו- θ_2 היא זווית השבירה בתווך השני. מהסתכלות במשולשים אנחנו למדים

$$c_1 t = \overline{AB} sin\theta_1 \quad ; \quad c_2 t = \overline{AB} sin\theta_2$$

$$\frac{sin\theta_2}{sin\theta_1} = \frac{c_2}{c_1}$$

כדי שהתוצאה תתאים לחוק סנל המוכר לנו מאופטיקה, $sin\theta_2 n_2 = sin\theta_1 n_1$, צריך להתקיים יחס הפוך בין יחס מהירויות הקול לבין יחס מקדמי השבירה.

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{c_2}{c_1}$$

כלל זה הוא אוניברסלי ומתקיים גם באור, בהתאם לכך שבוואקום מהירות האור היא מקסימלית ולכן מקדם השבירה 1 הוא הנמוך ביותר. אבל לגלי קול אין תווך יחוס עם מהירות קול מקסימלית ולכן לא מציינים מקדמי שבירה לחומרים. יחד עם זאת, אפשר לתכנן עדשות קול לפי עקרונות האופטיקה הגיאומטרית ולבחור את מקדמי השבירה לפי תווך יחוס שרירותי.

באופטיקה למדנו שככל שהתווך צפוף יותר מקדם השבירה גבוה יותר. אבל בגלי קול בדרך כלל תווך צפוף הוא בעל מהירות קול גבוהה יותר ומקדם שבירה נמוך יותר. לדוגמא, מהירות הקול במים היא 1480 מטר בשנייה, פי 4.3 יותר מאשר באוויר. מכאן שבגלי קול היחס בין מקדם השבירה של אוויר לבין מקדם השבירה של מים הוא (1/4.3). עדשת מים קמורה תתנהג עבור קול כעדשה מפזרת, בניגוד לתכונתה כעדשה מרכזת באור.

נתעכב מעט על הסבר מכאני לגורם שקובע את מהירות הקול. התנודה שנוצרת בנוזל או במוצק מזכירה תנועה של מסות שמחוברות ביניהן בקפיצים. הכוח שפועל ביניהן מתכונתי למידת הסטייה במיקום המסות (או מיקום האטומים ביחס לשיווי משקל ממוצע, במקרה של מוצק). נתאר את התווך כשריג מחזורי של אטומים (איור 3) שנאפיין בפשטות ע"י מסה m, מרחק שריג a וקבוע קפיץ k_s. ברור שקצב התנודה של המסות הוא הקובע את מהירות הגל האקוסטי, כיוון שהגל מתקדם כפעולת שרשרת של פעולה ותגובה בין תנודות של מסות שכנות. אם נכה במערכת מבודדת של מסה אחת תלויה על קפיץ היא תקיים תנודה בתדירות זוויתית $\sqrt{k_s/m}$, אבל בשריג החישוב תלוי גם בתזוזות של המסות השכנות. בשריג פשוט, הסטייה של מיקום אטום n שמיקומו $x = na$ תתואר ע"י גל מישורי מחזורי שנע בכיוון x עם אורך גל λ ותדירות זוויתית ω באופן הבא:

$$u_n = A_u \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} na - \omega t\right)$$

מובן שמהירות הגל תמצא לפי תלות מהצורה $f(x - ct)$, ולכן

$$c = \frac{\omega\lambda}{2\pi}$$

הקפיצים זהים עם קבוע k_s, ובהתאם לחוק הוק והחוק השני של ניוטון, יפעל כוח F על אטום n שיגרום לתאוצה $\ddot{u}_n$ (גזירה פעמיים של u_n לפי הזמן)

$$F = k_s[u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n]$$
$$F = m\ddot{u}_n = m\omega^2 u_n$$
אם אורך הגל גדול ביחס למרחק הבין אטומי בשריג אפשר לקרב
$$u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n \approx (\frac{2\pi}{\lambda})^2 a^2 u_n$$
וכך מתקבל
$$k_s(\frac{2\pi}{\lambda})^2 a^2 u_n = m\omega^2 u_n$$
ולכן
$$\omega = \sqrt{\frac{k_s}{m}}\frac{2\pi a}{\lambda}$$
ובהתאם לקשר בין התדירות למהירות הקול
$$c = \sqrt{\frac{k_s}{m}}a$$

המסקנה על בסיס ההנחות שהשתמשנו בהן היא שמהירות הקול אכן קבועה. אבל המטרה היא להבין גלים בתווך רציף שבו מוגדרת צפיפות ρ במקום מסה. קל לקשור את הצפיפות למודל השריג לפי
$$\rho = \frac{m}{a^3}$$
במקום קבוע הקפיץ נתאר מושג מקביל עבור תווך רציף של נוזל או גז שנקרא מודול הדחיסות. מודול הדחיסות הנפחי הוא היחס הקבוע שמתקבל בין הפרעה בלחץ להפרעה בצפיפות (שאינה תלויה במעבר חום)
$$K = \rho\frac{P'}{\rho'}$$
(סימני tag מסמנים שמדובר בתנודת הלחץ או הצפיפות ביחס לערך בשיווי משקל).
במודל השריג הפרעת הלחץ מתבטאת בכוח ליחידת שטח ולכן אפשר לקשר את מודול הדחיסות הנפחי לקבוע הקפיץ לפי
$$K = \frac{k_s}{a}$$

ומכאן אפשר להמיר את הביטוי למהירות הקול שקיבלנו למעלה למקרה של תווך זורם
$$c = \sqrt{\frac{K}{\rho}}$$
כמסקנה, הגורם העיקרי שמשפיע על מהירות הקול הוא מודול הדחיסות, שהיחס שלו בין נוזל לאוויר גדול מהיחס בצפיפויות; זו הסיבה שבגללה מהירות הקול בנוזלים גבוהה מהמהירות בגזים.

מעבר אנרגיה ותנע

כל גל נושא אנרגיה ותנע. בקולטי שמש ממירים אנרגית אור לחום או חשמל, מכאן שאנרגיה עוברת מהשמש לקולט באמצעות הגל האלקטרומגנטי. האור נושא גם תנע חלש שאפשר להיווכח בו ע"י העפת מפרשיות אור בחלל באמצעות קרני לייזר. מדובר ביריעות דקות מחזירות אור שהאור המוחזר מהן גורם למעבר תנע כמצופה מהתנגשות בין גופים.
בגלי קול נוכל להיווכח במעבר אנרגיה ותנע באמצעות ניסוי. נשתמש במפזר אדים ביתי שפועל באמצעות מתמר אולטראסוני טבול במים (ר' תדריך מעבדה). אלומת הקול בתדר גבוה משודרת כלפי מעלה וגורמת לרסס של טיפות מים להשתחרר משפת המים לאוויר. מעל המתמר נבחין בהתרוממות של פני המים להעיד שפועל כוח על שפת המים שמועבר באמצעות גלי הקול. מכאן שהגל נושא תנע.

כדי להוכיח שהגל נושא אנרגיה נטבול במים פולימר מוקשה כגון גומי, סיליקון, או פוליאוריתן שבולעים גלי קול. בליעת אלומת הקול בפולימר תגרום לחימומו ונוודא זאת באמצעות מד טמפרטורה. המים לעומתו יישארו קרים כיוון שהבליעה בהם זניחה.

לצורך הסבר פיזיקלי כמותי נחזור למודל השריג של מסות וקפיצים מהפרק הקודם. תנועת המסות והאלסטיות של התווך משקפים אנרגיה קינטית ופוטנציאלית, אבל אנחנו מחפשים קצב הסעה של אנרגיה. נניח תנודה עם אורך גל גדול בהרבה מהמרחק הבין אטומי.

$$u_n = A_u \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} na - \omega t\right)$$

נרשום ביטוי עבור מהירות אטום מספר *n* לפי נגזרת של u_n לפי הזמן

$$v' = \dot{u}_n = -\omega A_u \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} na - \omega t\right)$$

העבודה שאטום מספר *n* מבצע על אטום *n+1* היא הכוח בין האטומים F כפול הבדל הסטייה במיקום האטומים.

$$F = k_s(u_{n+1} - u_n) \approx -k_s \frac{2\pi a}{\lambda} A_u \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} na - \omega t\right)$$

הספק אקוסטי W הוא כמות העבודה שמייצר הגל האקוסטי ליחידת זמן, לכן הוא תוצר של הכפלת הכוח בתנודת המהירות של האטום *n+1* כלהלן

$$W = F v_{n+1}$$

התנודה בלחץ p' היא למעשה הכוח F הרשום למעלה ליחידת שטח. נגדיר את עוצמת הקול I בתור שטף האנרגיה ליחידת שטח, לכן אפשר לרשום קשר פשוט בין עצמת הקול לבין התנודות בלחץ ובמהירות

$$I = \frac{W}{a^2} = \frac{F}{a^2} v' = p'v'$$

בממוצע לאורך זמן מחזור, בהנחה שהתנודות בלחץ ובמהירות מתואמות, מתקבל ממוצע של פונקציית cos^2 שהוא 0.5. לכן שטף האנרגיה ליחידת שטח

$$\langle I \rangle = \langle F v'/a^2 \rangle = \frac{1}{2} k_s \frac{2\pi a}{\lambda a^2} {A_u}^2 \omega$$

נשתמש בקשרים שהוצגו בפרק הקודם $k_s = c^2 m/a;\ \ \omega = c2\pi/\lambda\ ;\ \rho = m/a^3$ ומתקבל

$$\langle I \rangle = \frac{1}{2}\rho c (A_u \omega)^2 = \frac{1}{2}\rho c (A_v)^2$$

בעזרת חזרה על התרגיל של הצבות קשרים מהפרק הקודם מתקבל קשר בין תנודת הלחץ p' לתנודת המהירות v'

$$p' = \frac{F}{a^2} = \rho c\ v'$$

קבוע היחס בין תנודת הלחץ לתנודת המהירות נקרא עכבה אקוסטית ונדון בו בפרק הבא.
נעיר שתוצאות אלה מתאימות לגל מתקדם. בגל עומד, לעומת זאת, תנודת המהירות משתהה אחרי תנודת הלחץ בדיוק בפאזה של 90 מעלות ואז ממוצע שטף האנרגיה $< I > = < p'v' >$ הוא 0, בהתאם לכך שגל עומד לא מעביר אנרגיה.

כעת נשאר להבין מה המקור של שטף התנע שדוחף את פני המים; מסתבר שמקור לחץ הקרינה שדוחף גופים הוא לא לינארי.
שטף התנע הוא בפשטות שינוי התנע ליחידת זמן, והוא מקור הכוח שפועל בין אטומים. במערכת סטאטית אפשר לומר ששטף התנע הכולל הוא 0 כיוון שהכוח ההדדי בין גופים הוא שווה. גם בתנועה מחזורית כמו בתנודה של מסה על קפיץ "זורם" שטף מחזורי, לכן בממוצע על זמן מחזור השטף הכולל הוא 0. לכן בתנועה של גל קול נצפה שתנודת הלחץ (כוח ליחידת שטח) תתאפס בממוצע על זמן מחזור. אבל ראינו בניסוי שקיים לחץ קרינה ממוצע שדוחף את פני המים, משמע שטף התנע הממוצע לא מתאפס.

קיים כוח נוסף שמתלווה לגל הקול והוא כוח ההסעה של הגל ע"י הזרימה. הגל מוסע בתוך תווך, ולכן כל תנועה של התווך משנה את מהירות הגל ביחס למרחב. אם מדמים את המוצק כרצף של חומר מסתבר שהסעה של הגל מתרחשת בכוח התנודה שהגל עצמו יוצר. באופן פורמלי לא נהוג לדבר על תנודה כשינוי במהירות הקול אלא מוסיפים למשוואות הזרימה תרומת כוח לא לינארי $\rho(v')^2 2\pi/\lambda$ שבו פונקציית התנודה היא בריבוע ולכן לא מתאפסת על זמן מחזור. באופן לא פורמלי אפשר לקבל את אותה תרומה ביתר פשטות, כדלקמן: נחשוב על מהירות קול מוכללת כמורכבת ממהירות קבועה של התפשטות ההפרעה יחד עם מהירות ההסעה של האטום המתנודד בהתאם לתנודות הגל

$$\tilde{c}(x) = c + v'(x)$$

נשתמש בקשר שבין תנודת הלחץ לתנודת המהירות, ועל בסיס מהירת הקול המוכללת נתאר גם תנודת לחץ מוכללת שמכילה את תרומת ההסעה של הגל

$$\widetilde{p'} = \rho\tilde{c}v' = \rho c v' + \rho(v')^2$$

מכאן ובהתאם להגדרת שטף התנע ליחידת שטח אפשר לקבל את לחץ הקרינה (radiation pressure)

$$\langle P_R \rangle = \langle \widetilde{p'} \rangle = \langle \rho(v')^2 \rangle$$

מכאן מגיעים גם לקשר פשוט בין לחץ הקרינה לבין שטף האנרגיה ליחידת שטח

$$\langle I \rangle = c\langle P_R \rangle$$

מסתבר שלחץ הקרינה פועל בצורה עקבית שאפשר להסתמך עליה לצורך מדידות שטף אנרגיה. בהמשך לביטוי הקודם, נמדוד הספק אקוסטי W של מתמר על פי הכוח F שהוא מפעיל על מטרה לפי

$$\langle W \rangle = c\langle F \rangle$$

מדידה תקנית להספק אקוסטי של מתמר נעשית במכשיר נקרא radiation force balance שבנוי בדרך כלל ממטרה טבולה במים ומחוברת למשקל מדויק (ר' איור 7). המתמר טבול במים ומכוון כך שהאלומה פוגעת במטרה. המטרה יכולה להיות אחת מהשתיים, מטרה סופגת שבולעת כמעט 100% מגלי האולטרסאונד ללא החזרים, או מראה שמחזירה כמעט 100%. במקרה הראשון הכוח קשור לשטף התנע ולכן ההספק האקוסטי מחושב

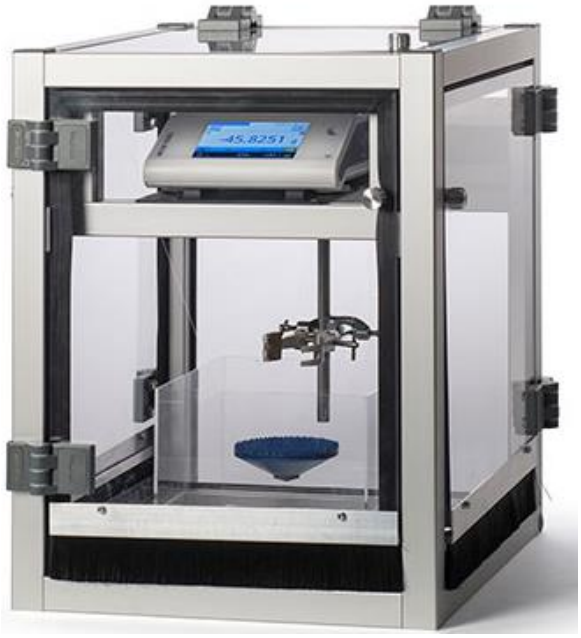
$$\langle W \rangle = c\langle F \rangle$$

אם המדידה במים מהירות הקול היא 1470 מטר בשנייה, ומכאן שכל ואט אקוסטי "שוקל" 68 מיליגרם לפי

$$\text{Weight per 1 acoustic Watt} = \frac{1\ [Watt]}{1480\left[\frac{m}{s}\right]\ 9.8\ \left[\frac{m}{s^2}\right]} 10^6\ \left[\frac{mg}{kg}\right] = 68\ [mg]$$

במקרה של החזרה מלאה הכוח הוא פעמים שטף התנע, מאותה סיבה שהמתקף של כדור שמוחזר ממטרה בהתנגשות אלסטית הוא כפול מהמתקף בהתנגשות פלסטית: המטרה מקבלת כפלים מהתנע של הכדור. לכן ההספק האקוסטי עבור מטרה מחזירה מחושב

$$\langle W \rangle = c\langle F \rangle/2$$



איור 7. מכשיר למדידת הספק אקוסטי radiation force balance מבוסס מטרה סופגת התלויה בחוטים ממשקל.

גלים אקוסטיים במוצק

עד עכשיו הוצגו דוגמאות של גלים אורכיים, כלומר גלים שכיוון התנודות שלהם מקביל לכיוון תנועת הגל. בנוזל וגז מתקיימים רק גלי קול אורכיים, ואם יודעים את כיוון הגל ואת תנודת הלחץ אפשר לדעת את כיוון התנודות של המהירות. במוצק יכולים להתקיים גלי קול אורכיים וגם רוחביים. באופן עקרוני הפרעה מכאנית יוצרת את שני אופני הגלים בו זמנית. כיוון התנודה יהיה זהה להפרעה התחלתית, אבל גל אחד ינוע במקביל לכיוון ההפרעה ולכן יהיה אורכי, וגל נוסף ינוע בניצב לתנודה כפי שמתנהג גל רוחבי. בנוזל הסתפקנו בתיאור של מקדם אלסטיות אחד שמתקשר למודול הדחיסות הנפחי K. האלסטיות בנוזל נובעת מכך שקיים כוח מתנגד לעליה מקומית בלחץ, אבל זהו כוח ניצב לגוף שעליו הוא פועל. אם נחליק שני גופים אחד על פני השני יפעל ביניהם כוח גזירה. כוח גזירה הוא כוח שעובר דרך שפה בין שני גופים שלא בניצב לשפה. בנוזל "ניוטוני" או בגז קיימים כוחות גזירה עקב תנועה אבל כוחות אלה אינם אלסטיים אלא צמיגיים, כלומר אינם משתחררים בדומה לקפיץ. לעומתם, במוצק או בנוזל "ויסקו-אלסטי" קיימים כוחות גזירה אלסטיים והם הסיבה לקיום גלים רוחביים.

מקדם האלסטיות של כוחות גזירה מסומן באות G והוא שונה בדרך כלל ממקדם הדחיסות K. מהירויות הקול במוצק, כלומר מהירות הגל האקוסטי האורכי (longitudinal) ומהירות גל הגזירה הרוחבי (shear), שתיהן מושפעות ממודול הגזירה G

$$c[long] = \sqrt{\frac{K + \frac{4}{3}G}{\rho}}$$

$$c[shear] = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$$

מכאן ברור שגלי גזירה רוחביים תמיד איטיים יותר מגלים אורכיים. ניקח כדוגמה גלים סיסמיים הקשורים לרעידת אדמה. גלים סיסמיים נוצרים במעמקי האדמה כגלים אורכיים ורוחביים כתוצאה מתזוזות טקטוניות. הגל המהיר מופיע ראשון וכולל תנועות מעלה מטה ונקרא גל ראשי. הוא משמש אזהרה לגלים המשניים שמופיעים אחר כך בתנועה מצד לצד. ברור שהגלים המשניים חזקים יותר מהראשיים, שאחרת לא היה טעם לברוח בשעת רעידת אדמה. נוכל להבין זאת משיקולי מעבר תנע: אם שני האופנים נושאים אותה אנרגיה $\langle I \rangle$ הרי ששטף התנע הממוצע $\langle I \rangle / c$ גבוה ככל שהמהירות איטית יותר. דיברנו רק על גלים אקוסטיים נפחיים אבל ברעידות אדמה הגלים הנפחיים מומרים לגלי

שטח כאשר הם פוגעים בפני הקרקע. גלי שטח מסוג אחד נקראים גלי Rayleigh והם דומים לגלי ים. גלי שטח מסוג Love יוצרים תנועת גזירה רוחבית של פני הקרקע והם גם האיטיים וההרסניים ביותר. יש לציין שגלי שטח מופיעים לא רק בתחום של רעידות אדמה ויש להם שימושים מרחיקי לכת בתחום האלקטרוניקה והחיישנים.

מקדמי האלסטיות מוגדרים בצורות שונות שלא נתעכב עליהן, אבל יש תועלת שימושית להכיר את הקשר ביניהם. אלה הם שני מקדמי Lame: $L_\lambda,\ L_\mu$, מודול יאנג E, יחס פואסון υ, וטנזור האלסטיות $C_{k,l}^E$. נשתמש בקשרים הבאים כדי לתרגם דפי נתונים של חומרים

$$K = L_\lambda + \frac{2}{3}L_\mu$$

$$G = L_\mu$$

$$G = \frac{E}{2(1+\upsilon)}\ ;\ \upsilon = \frac{L_\lambda}{2(L_\lambda + L_\mu)}$$

$$G = C_{4,4}^E = C_{5,5}^E$$

$$L_\lambda + 2L_\mu = C_{3,3}^E$$

המקדמים האלה משמשים בתחום שנקרא מכניקת הרצף, שממנו כדאי לאמץ שתי מילים שישמשו אותנו בנושא גלים אקוסטיים: מעוות ומאמץ. מעוות קשור לתזוזה במוצק וביתר דיוק הוא השיפוע של התזוזה לאורך צירים שונים. מאמץ קשור לכוח במוצק וביתר דיוק הוא הכוח שפועל בין חלקים במוצק דרך מישורי שפה שונים. דרך מישור שפה יכול לעבור כוח ניצב או משיק למישור, ומכאן המורכבות של תיאור המעוות והמאמץ. טנזור האלסטיות הוא הגורם שמקשר ביניהם ולכן הרישום שלו מסובך אבל משמעותו פשוטה: קיימים קשרים לינאריים בין רכיבי מאמץ למעוות והם הגורמים להופעת גלים אקוסטיים באופני תנודה שונים ומהירויות קול שונות.

תופעות בתדרים גבוהים מאד

בתדרי גיגה הרץ וטרה הרץ גלים אקוסטיים מתפזרים בחוזקה בחומר ולכן התנהגותם שונה מהתיאור של אקוסטיקה גיאומטרית. מרחק ממוצע בין פיזורים הוא בסדר גודל מיקרוסקופי ולכן מתאים יותר לתאר את התפשטות ההפרעות כתהליך של מהלך אקראי (random walk). מכאן שהתקדמות אוסף הפרעות אקוסטיות בתדרים גבוהים הוא תהליך התפשטות איטי של דיפוזיה. מאידך, הטמפרטורה של חומר קשורה לאוסף אקראי של תנודות אטומיות. לכן התופעה של מוליכות חום בחומרים אל-מתכתיים מוסברת כדיפוזיה של גלים אקוסטיים בעלי מהלך אקראי קצר. מעבר חום מגוף חם לגוף קר מבוסס על שטף האנרגיה שנישא בין השאר בגלים אקוסטיים מתדר גבוה. אם כך, האם חום הוא אנרגיה אקוסטית? לא בדיוק. אנרגיה אקוסטית בדרך כלל מייחסים לגלי קול "בליסטיים" בתחום צר יחסית של תדרים נמוכים, שעוברים בתווך כלשהו כמעט ללא בליעה ויצירת חום. חום מתבטא באוסף של תנודות מכאניות ואלקטרומגנטיות. טמפרטורה של גוף יוצרת התפלגות של אור בתדרים שונים הידועה כקרינה של גוף שחור, ובאותו אופן נוצרת התפלגות של תדרים אקוסטיים.
בדומה לאור שמורכב מיחידות אנרגיה בדידות, פוטונים, האנרגיה האקוסטית מורכבת מקוואזי חלקיקים (חלקיקים לכאורה) שנקראים פונונים בעלי אנרגיה $\hbar\omega$. הפונונים לא מתקיימים בנפרד מהחומר שבו הם נישאים ולכן לא מוגדר להם תנע רגיל. כלומר, במערכת של מספר פונונים שמתנגשים אחד בשני התנע לא נשמר כמצופה. יחד עם זאת, אפשר כמובן לתאר את הפונון עם מספר גל $k = 2\pi/\lambda$ ולכן אפשר ליחס לפונון תנע $\hbar k$ בתנאי שמבינים שהערך מקפל בתוכו מספר אפשרויות. ליתר דיוק, התנע לפני ואחרי פיזור יכול להשתנות בכפולות שלמות של $2\pi/a$ בהתאם למרחק בין אטומים בגביש a. ההשלכות של חוסר הגדרה בתנע היא שמספר גל חיובי או שלילי לא מגדיר את כיוון ההתפשטות של הפונון, אלא מהירות הקול של הגל מגדירה אותו. מהירות הקול היא חיובית או שלילית בהתאם לנגזרת של התדר לפי מספר הגל (המוגדרת כמהירות החבורה של הגל). כפי שנוכחנו בפרק על מעבר אנרגיה ותנע אפשר לחשב את העוצמה של גל אקוסטי מההפרש בין תנודות של אטומים סמוכים. במקרה של אורך גל לא גדול מקבלים פונקציה מחזורית של האנרגיה לפי מספר הגל, ומכאן שאנרגית פונון היא פונקציה מחזורית עם חלקים עולים וגם יורדים. כפי שאפשר להתרשם, התכונות

של הפונון שונות במידה רבה מגלי הקול המוכרים לנו בתדר נמוך. בגביש פשוט התופעות מתלכדות בתדרים נמוכים כיוון שאז מתקיים בקירוב היחס הלינארי $\omega = ck$.
בגביש יוני אפשר למצוא מוד תנודה נוסף של "פונונים אופטיים". מוד התנודה כרוך בתנועה הפוכה של מטענים חיוניים ומטענים שליליים במוצק. באופן טבעי מדובר במוד של אנרגיות גבוהות ולכן מתקיים רק בתדרים של טרהרץ. יחס הנפיצה שונה מאד מהפונקציה של המוד האקוסטי. במספרי גל קרובים לאפס התדר נשאר גבוה ולא מקיים התנהגות נפיצה לינארית.

עכבה אלקטרומגנטית ועכבה אקוסטית

מטרתנו להסביר את מושג העכבה ברמה המעשית הנדרשת לעבודת מעבדה. בשיעורי אופטיקה גיאומטרית בקרני אור צפינו בהחזרה מלאה ממראות שמצופות חומר מוליך, וראינו גם החזר חלקי במעבר אור דרך מנסרה. הסיבה לכל החזרה של גל במעבר בין תווכים שונים נובעת מהבדלים בעכבות.
עכבה אקוסטית Z_A היא היחס בין תנודות הלחץ לתנודות המהירות, שמצאנו את ערכו בפרקים הקודמים

$$Z_A = \frac{p'}{v'} = \rho c$$

מכאן שהבדלים בצפיפות או במהירות הקול יכולים לגרום להחזרה של גלים אקוסטיים. העכבה האקוסטית נמדדת ביחידות סטנדרטיות של ריילי (Rayl בקיצור, ששקול ל- Pa·s/m). העכבה של מים היא 1.48 מגה ריילי בעוד שהעכבה של אוויר 420 ריילי. ההבדל הגדול בעכבות גורם להחזר כמעט מלא בין מים לאוויר.
באופן כללי, עכבה משקפת יחס בין כוח דחיפה לתגובה שהוא יוצר. מתמר אולטראסוני מאופיין בעכבה חשמלית Z_{TR} שמתארת את היחס בין תנודת מתח V' לתנודת זרם שעובר דרכו בתדר נתון. המתמר האולטראסוני מופעל באמצעות חיבורו למחולל אותות דרך כבל חשמלי כלשהו, שבאופן כללי נחשב קו תמסורת (transmission line). התמסורת מאופיינת לא רק בזרמים חשמליים בתוך חוטי החשמל אלא גם בגלים אלקטרומגנטיים שעוברים לידם. העכבה של הגל האלקטרומגנטי בקו התמסורת היא היחס בין תנודת המתח לבין תנודת הזרם בנקודה כלשהיא בקו. קו התמסורת המדובר הוא בדרך כלל כבל חשמל קואקסיאלי: הוא מכיל חוט חשמלי מוקף מבודד שדרכו זורם זרם מתנדנד. סביב המבודד כרוך סיכוך, כלומר ציפוי מוליך, שמחובר לפוטנציאל קבוע "אדמה" (ground). שיקולים תיאורטיים מראים שהאות מתקדם בחוט החשמל בזכות התקדמות הגל האלקטרומגנטי בתווך המבודד, ומהירותם של האות החשמלי והגל האלקטרומגנטי שווים. אם מחולל האות הוא בעל יכולת אין סופית לספק את המתח המבוקש אין לנו צורך לחשוב על המעגל החשמלי כקו תמסורת: חוט החשמל הוא עם התנגדות אפסית והמתח שאנחנו יוצרים במחולל יעבור לעומס שבקצה הכבל עם התנגדות Z_{TR}, המתמר האולטראסוני לענייננו, וההספק יקבע לפי המתח V' על פי הנוסחה $W_E = \langle V'^2/Z_{TR} \rangle$.

אבל מה יקרה אם בקו התמסורת יש החזרות של גלים אלקטרומגנטיים? במקרה שחוזר גל אלקטרומגנטי הוא יוצר אות חשמלי חוזר גם בחוט החשמל, וזה אות שמגיע חזרה למחולל. המחולל יצטרך להתנגד לגל ההפוך ולהגביר את האות המתקדם כך שסכום הגל המתקדם והגל החוזר ייתן מתח רצוי על העומס. משמעות הגל החוזר היא שרכיבי המחולל נחשפים לאותות במתחים גבוהים יותר מהתכנון ויכולים להיכשל או להינזק. במילים אחרות, אם רוצים לספק לעומס מסוים וואט אחד חשמלי, ואם במקרה 99% מהגל האלקטרומגנטי חוזר לפני שהוא נקלט בעומס, אז המחולל יצטרך לייצר גל מתקדם של 100 וואט כדי לספק את הדרישה, ויצטרך גם לספוג 99 וואט של גל חוזר.

עכבה של גל היא לא סתם יחס בין דחיפה לתגובה, אלא היא יחס בין תנודה של הדחיפה ותנודה של התגובה שהמכפלה שלהם משקפת הספק אנרגטי. מחולל האותות משמש כמקור אנרגיה וההספק שלו יקבע לפי הממוצע של מכפלת תנודת האות V' ביציאה של המחולל לבין תנודת הזרם שעוברת דרכו. V' הוא למעשה המתח בין היציאה של מחולל האותות לבין מתח האדמה שסוגר את המעגל החשמלי. המושג עכבה מרמז שקיימת אנלוגיה בין תנודות המתח והזרם בקו תמסורת לבין תנודות הלחץ ומהירות של הגל האקוסטי. בהתאם לאנלוגיה, ההספק של מתמר אולטראסוני (ליחידת שטח) נקבע על פי ממוצע מכפלת התנודה בלחץ והתנודה בזרימה ביציאה מהמתמר $\langle p'v' \rangle$. ההספק האקוסטי ייספג בתווך ויומר לחום. לכן רחוק מהמתמר יתקבל $p' = 0$ בדומה לאדמה של המעגל החשמלי ומכאן נכון לומר שהיחס בין p' ל-v' תואם לעכבה גלית אוניברסלית.

עכבה נרשמת באופן כללי במספרים מרוכבים, שכן היחס האופייני בין תנודות צריך לכלול מקרים שתנודה אחת מעוכבת ביחס לשנייה. הערך האבסולוטי של עכבה חשמלית משקף יחס בין אמפליטודות של המתח והזרם. היחס בין החלק המדומה והממשי של העכבה הוא ערך tan של היסט הפאזה בין הזרם למתח. הרישום במספרים מרוכבים מאפשר לפתור מעגלים שכוללים נגדים, קבלים וסלילים באותו אופן שפתרנו מעגלים של נגדים בזרם ישר. עבור נגד עם התנגדות R נרשום עכבה R. עבור סליל עם השראות L נרשום עכבה $i\omega L$, ועבור קבל בערך C נרשום עכבה $1/i\omega C$. קו תמסורת כולל התנגדות R ליחידת אורך של החוט הפנימי, והוא כולל כיבול חשמלי C ליחידת אורך, הקשור לזרם העתקה שעובר דרך המבודד. החוט הפנימי בהכרח יוצר שדה מגנטי סביבו ולכן הוא כולל גם השראות ליחידת אורך, L. ללא השראות וקיבול חשמלי לא מתקיים גל אלקטרומגנטי. בנוסף, המבודד עלול "לדלוף" ולהעביר זרם של מטענים בין המוליכים, ומכאן שיש לו מוליכות ליחידת אורך G. העכבה האלקטרומגנטית של קו התמסורת כולו תחושב באופן כללי

$$Z_{TL} = \sqrt{\frac{R + i\omega L}{G + i\omega C}}$$

במקרה פרטי של כבל קואקסיאלי אידאלי עם $R = 0, G = \infty$ ועם חוט מוליך וסיכוך ברדיוסים a ו-b בהתאמה, ועם מבודד שעבורו מהירות הגל האלקטרומגנטי היא c_{ins}, מחושבת העכבה האלקטרומגנטית כך

$$Z_{TL\ (coax)} = \frac{c_{ins}}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

בכבלים קואקסיאליים נפוצים מתקבלת כך עכבה של 50 אוהם או של 75 אוהם.
חשוב לציין שגם אם יש נתק בחוט עדיין יש גל אלקטרומגנטי ממשיך דרך המבודד, ומכאן שגם האות ימשיך דרך הנתק. אבל עשויים להיות החזרים כיוון שהעכבה של גל חופשי היא שונה מהעכבה של קו תמסורת. מסתבר שעכבה חשמלית של קו תמסורת היא מקרה פרטי של עכבה אלקטרומגנטית. בתווך חופשי העכבה האלקטרומגנטית מחושבת לפי היחס בין תנודת השדה החשמלי E' לבין תנודת חוזק השדה המגנטי H'. ליחס הזה יש גם יחידות של אוהם, שכן השדה המגנטי משקף זרמים חשמליים של מטענים במוליך וגם של זרמי העתקה בתווך לא מוליך. עבור תווך כללי עם מקדם דיאלקטרי ε, חדירות מגנטית μ, וצפיפות מוליכות σ תחושב העכבה האלקטרומגנטית

$$Z_{TL(free)} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon + \sigma/i\omega}}$$

נוכל לבדוק בקלות שבתווך מבודד מתקיים $\mu = 1, \sigma = 0$ ומכיוון שמהירות הקול בתווך היא $c = 1/\sqrt{\varepsilon\mu}$ מתקבל שהעכבה האלקטרומגנטית שווה ל- $377\ [ohm]/n$, כאשר n הוא היחס בין מהירות האור בואקום לבין מהירות הגל האלקטרומגנטי בתווך.
אפשר כעת להבין מה גורם למראה מצופה מוליך להחזיר אור. המוליכות של מתכת σ היא כל כך גבוהה שהיא הגורם הדומיננטי בנוסחה למעלה, ולכן העכבה האלקטרומגנטית של מראה עם ציפוי מתכת היא קרובה ל-0 אוהם. ההבדל בין העכבות (אוויר 377 אוהם, מתכת 0) גורם להחזרה כמעט מלאה של האור.

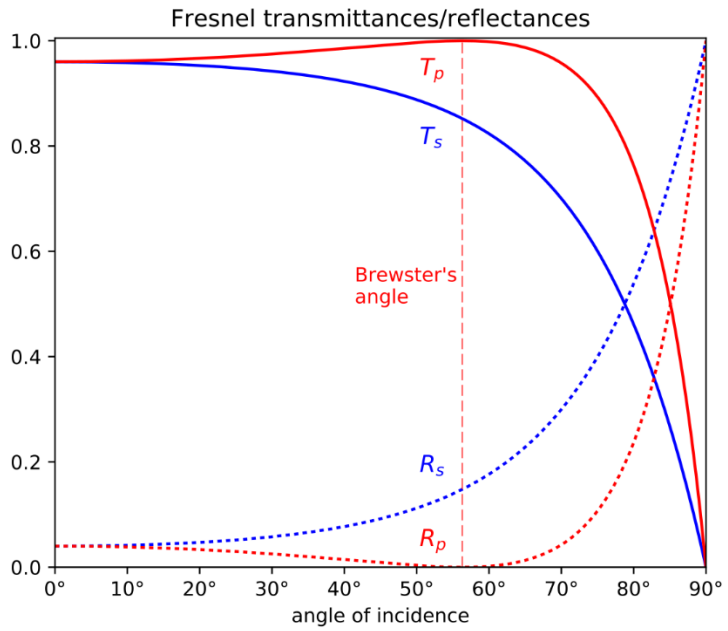
לצורך חישוב כמותי של היחס בין עוצמת ההחזרה לעוצמת הגל הפוגע במעבר בין תווכים עם עכבות שונות נשתמש במשוואות פרנל (Fresnel equations). הנוסחאות הן אוניברסליות אבל צריך להבחין בין שני סוגי החזרות ולהבין את מקור ההבדל ביניהן. הבסיס המתמטי לנוסחאות הוא רציפות הגל על פני השפה בין התווך הראשון לשני. מניחים שהשפה עצמה היא סטאטית ולא מתנדנדת. במקרה של גל קול מניחים שבשפה מתקיימת רציפות של תנודת הלחץ: היא זהה בין שני עברי השפה. מתקיימת גם רציפות של רכיב תנודת המהירות במאונך לשפה. המשוואות של פרנל חוזות את יחס ההחזרה עבור מקרה של גל מישורי בתווך 1 עם זווית פגיעה θ_1 וגל עובר בתווך 2 עם זווית יציאה θ_2 שניתן לחשב באמצעות חוק סנל. עבור גלי קול אורכיים מתקיים שתנודת המהירות היא בכיוון הגל ולכן היא גם מקבילה למישור הפגיעה, כלומר וקטור התנודה מקביל למישור שמוגדר ע"י הקרן הפוגעת והקרן החוזרת. המקרה הזה נרשם כ-p-wave (parallel wave):

$$\text{reflection [p wave]} = \left[\frac{Z_2 cos\theta_2 - Z_1 cos\theta_1}{Z_2 cos\theta_2 + Z_1 cos\theta_1}\right]^2$$

גלים אקוסטיים רוחביים (של גזירה shear) נחלקים לשני מיקרים: גלי p-wave וכן גלי s-wave (מגרמנית senkrecht, מאונך). עבור גלי s-wave שבהם וקטור תנודת המהירות מאונך למישור הפגיעה,

$$\text{reflection [s wave]} = \left[\frac{Z_2 cos\theta_1 - Z_1 cos\theta_2}{Z_2 cos\theta_1 + Z_1 cos\theta_2}\right]^2$$

בגל אקוסטי חופשי (כמו גם בגל אלקטרומגנטי חופשי) העכבה היא ערך ממשי ללא רכיב מדומה כך שאין בעיה לחשב את ההחזרה. הזווית θ_2 נמצאת לפי חוק סנל בהתאם לזווית הפגיעה θ_1 וליחס בין מהירויות הקול.
כידוע משיעורים באופטיקה גיאומטרית קיימת זווית קריטית θ_c כזאת שעבורה כל זווית פגיעה גדולה יותר תגרום להחזרה מלאה. תופעת הזווית הקריטית נובעת מחוק סנל ולא ממשוואות פרנל, לכן צריך להציב $\theta_2 = 90°$ במשוואות במקרה שזווית הפגיעה מעל הזווית הקריטית על מנת לקבל תוצאה נכונה של החזרה מלאה.
במקרה של p-wave בלבד נקבל זווית ספציפית שבה אין החזרה כלל (מעבר גלים מלא !), וזאת נקראת זווית Brewster. זווית Brewster תלויה במהירות הגל וגם בצפיפות. מעל ומתחת לזווית זאת יש כבר החזרות (ראו איור). ידע זה שימושי אם רוצים להעביר גל לתווך אחר ללא הפסדים או אם רוצים להפיק גל רוחבי עם כיוון מדויק על בסיס החזרה חלקית של s-wave והחזרה מלאה של p-wave.



איור 8. הדגמת תוצאות של נוסחאות פרנל במעבר מעכבה אחת לעכבה קטנה פי 2/3 מהראשונה

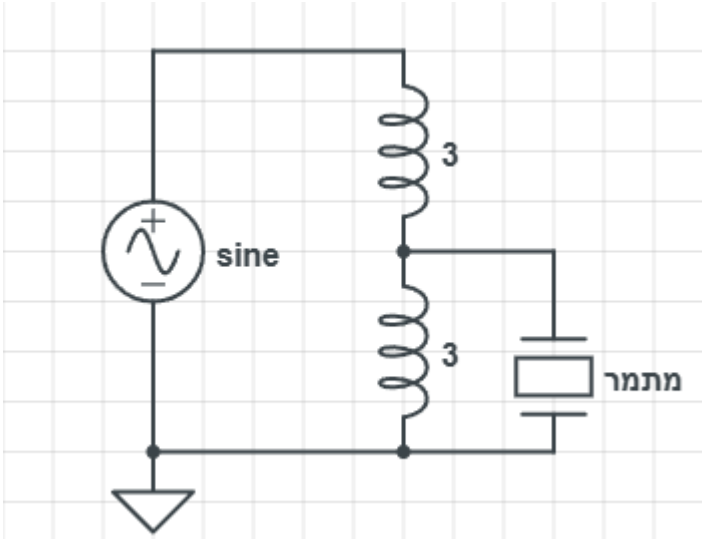
הבעיה הנפוצה ביותר בשידור וקליטת אולטרסאונד היא בעיית תיאום עכבות כפולה: גם של העברת הספק אלקטרומגנטי מהמחולל למתמר האולטרסאונד, וגם של העברת הספק אקוסטי מהמתמר לתווך שבו הוא נחוץ.

פרקטיקה נפוצה בהפעלה של אולטרסאונד דיאגנוסטי היא מריחת ג'ל על גוף המטופל לפני הנחת המתמר. הג'ל נקרא coupler ומטרתו ליצור תיאום עכבות אקוסטי בין המתמר לגוף. התכונה הספציפית של הג'ל לא קריטית משום שהרעיון הוא למנוע מכניסה של אוויר בין המתמר לגוף, כיוון שאפילו שכבת אוויר דקה יוצרת החזר משמעותי.

פתרון תכנוני לתיאום עכבות שניתן לשקול הוא שימוש בשנאי רבע גל. הכוונה היא להכנסת תווך שלישי בין העומס לבין המחולל (אקוסטי או חשמלי) באורך של רבע אורך גל או $\lambda(1+2n)/4$ עבור מספר

n שלם. בסנדוויץ' שנוצר העכבה של התווך האמצעי צריכה להיות שווה לממוצע הגיאומטרי של שתי עכבות הקצה, כלומר $\sqrt{Z_1 Z_2}$. אם שני התנאים מתקיימים אז בתווך האמצעי מתרחשות החזרות גלים הלוך ושוב שמבטלות את עצמן בדיוק בכניסה לתווך האמצעי. התוצאה היא שלא חוזר גל לעבר המחולל ולכן בהכרח מצליחים לגרום לכל ההספק להיקלט בעומס. זהו מקרה פרטי של משפט impedance translation שאפשר למצוא הוכחה שלו בספרים. טעות נפוצה היא ליישם טכניקת שנאי רבע גל לתכנון ציפויים של מתמר אולטראסוני. אכן משתמשים בציפוי matching layer על גבי המתמר כדי לשפר מעבר אנרגיה אקוסטית. אבל מכיוון שהמתמר בעצמו מתוכנן להיות מהוד אין משיגים כך העברה מקסימלית של הספק. כדי למקסם את ההספק התכנון צריך להתבסס על מגוון שיקולים נוספים. קיימות תוכנות מתאימות לפתרון בעיות מסוג זה על בסיס טכניקה בשם finite element analysis. שיטת הפעולה של התוכנות מבוססת על פתרון נומרי של המשוואות הפיזיקליות היסודיות בהתאם לתנאי הבעיה. פתרון נומרי נחשב פתרון brute force שמחליף את הקושי המתמטי לפתרון בעיה בדרך ארוכה של התאמת מספרים לתנאים מספריים של בעיה מבלי להבין אותה באופן עקרוני. אבל לעיתים קרובות חקירה של תוצאות מספריות מאפשרת להכליל את הפתרון למקרה כללי.

בעיית התיאום של עכבות אלקטרומגנטיות קלה יחסית לפתרון, שכן מדובר בבחירת רכיבים חשמליים. פתרון יעיל במיוחד לתיאום העכבה החשמלית בין המחולל למתמר מבוסס על הוספת שנאי עצמי (auto transformer). הרעיון הוא ששנאי יכול להגדיל את העכבה החשמלית של המתמר כמעט ללא איבודי אנרגיה. שימוש בשנאי עצמי כמתואר באיור 9 יטיב להשיג זאת כאשר למתמר יש עכבה חשמלית נמוכה. השנאי מאפשר להגביר את תנודות הזרם החשמלי על המתמר על חשבון תנודות המתח. כך, נניח שלמתמר בתדר ההפעלה שלו יש עכבה של 6 אוהם ורוצים להתאים אותה לעכבה של 50 אוהם שתואמת לכבל קואקסיאלי ומחולל סטנדרטיים. הפתרון הוא לחבר את המתמר לחלק מהסליל שהוא החלק ה-$\sqrt{6/50}$ מהכריכות של הסליל הכולל. כתוצאה מכך המתח על המתמר יקטן פי $\sqrt{6/50}$ מהמתח שמספק המחולל אבל הזרם שעובר ממקטע הסליל למתמר יגדל ביחס $\sqrt{6/50}$. התוצאה האידיאלית היא שכל ההספק מועבר למתמר אבל מבחינת המחולל הסליל כולו פועל בעומס של 50 אוהם.



איור 9. שנאי autotransformer משמש לתיאום עכבה חשמלית בין המחולל למתמר (ביחס כריכות 3:6 מתקבלת הגדלת העכבה של המתמר פי 4).

מתמרים אולטרסוניים

שתי הדרכים הנפוצות להפיק קול באוויר היא באמצעות הרעדה של ממברנה או מיתר (רמקול, גיטרה, פסנתר, מיתרי קול, תוף, מזלג אקוסטי) או באמצעות נשיפה דרך חלל תהודה (חליל, אקורדיון, עוגב). תהודה מאפשרת הגברה של הצליל ומושגת באמצעות החזרות הלוך ושוב בין שני קצוות של המהוד: כאשר גל חדש מתחבר עם החזרות של גלים קודמים באופן מתואם נוצרת הגברה של הצליל.
ההרעדה של התווך מושגת באמצעות תנועה מאולצת מחזורית, כלומר מתרחשת בעקבות כוח חיצוני מתנדנד. כזאת היא תנועת הממברנה ברמקול, אשר מושפעת מכוח חיצוני שנוצר בין סליל חופשי שעובר בו זרם חשמלי מתנדנד למגנט קבוע (נתעלם מכוחות נוספים כמו האלסטיות של הממברנה או התוצאה של זרימת האוויר שהיא יוצרת). אם נסמן את גודל משרעת התנועה ב-A והתדר ב-f נוכל לתאר את התזוזה האנכית במיקום הממברנה x, ואת התאוצה כנגזרת שניה לפי זמן $\ddot{x}$. בקירוב, אם הכוח החיצוני הוא דומיננטי

$$x = A\sin(2\pi f t),\quad \ddot{x} = -(2\pi f)^2 A\sin(2\pi f t),\quad F = m\ddot{x}$$

בעוד שעוצמת הקול עולה פרופורציונית לתדר, הכוח F הדרוש עולה לפי התדר בריבוע, ובדרך כלל אין לרמקול די כוח לספק את התנועה בתדרי אולטרסאונד, לכן משתמשים באמצעים אחרים.
מתמרים פייזואלקטריים הם האופציה המועדפת לשידור וקליטה של גלים אקוסטיים בתדרים גבוהים. מתמר בצורה של לוחית נראה כמו קבל פשוט עם שתי אלקטרודות על הדפנות ותווך מבודד ביניהם שהוא החומר הפייזואלקטרי. הפעלת מתח חשמלי בין האלקטרודות מייצר שדה חשמלי אחיד. החומר הפייזואלקטרי ערוך מראש ("מקוטב") כך שיגיב לשדה חשמלי במעוות קל ביותר אבל באופן מתכונתי לעוצמת השדה. כך המתמר מייצר תנועה על פי אות חשמלי ולכן הוא מתפקד כמשדר. המתמר פועל גם בכיוון ההפוך בהשריית מטענים חשמליים מנוגדים על שתי האלקטרודות כתוצאה ממעוותים מכאניים המלווים פגיעה של גל אקוסטי, ולכן הוא משמש גם כמקלט לגלי קול אולטרסוניים. החומר הפייזואלקטרי הוא בדרך כלל חומר קרמי קשה כגון PZT (ראשי תיבות של מרכיביו: עופרת Pb, אבץ Zn, וטיטניום Ti). אין כמעט מגבלת כוח למתמר שהרי למרות קשיחות החומר מתקיימת בו תנועה שכרוכה במאמצים גבוהים. מכאן שהמתמר מסוגל לקיים תנודות בקצבים גבוהים.

כדי להתמצא ביכולות של מתמר פייזואלקטרי מומלץ להיעזר בדפי הנתונים של הייצרן. הפרמטרים העיקריים שרלוונטיים ליצירת גלי קול בנוזל מרוכזים בטבלה 1.

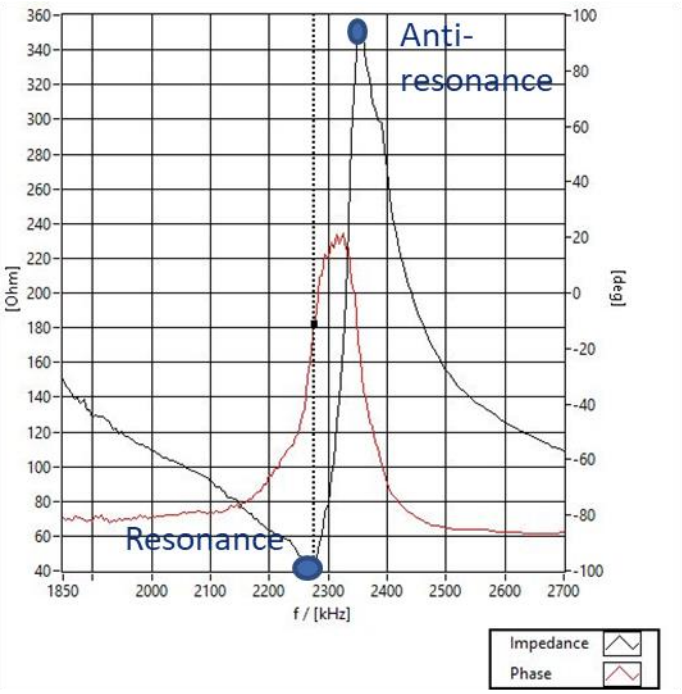
טבלה 1. פרמטרים של לוחית פייזואלקטרית מסוג PZT שרלוונטיים לתנודות עובי.

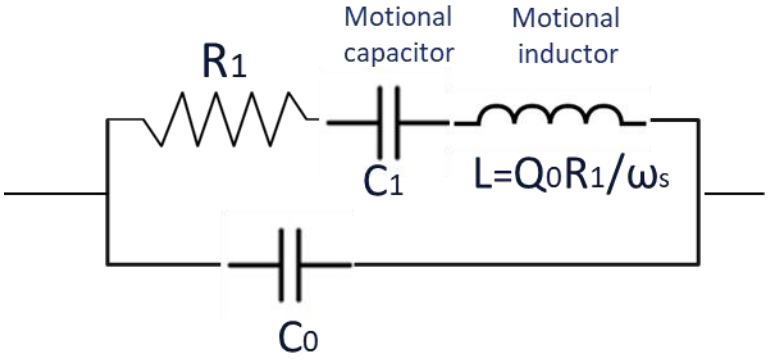
פרמטר	סדר גודל ויחידות	שימוש
N_t	2000 [Hz m]	תדר הרזוננס לתנודות עובי של הלוחית נמצא לפי חילוק המקדם N_t בעובי הלוחית.
d_{33}	10^{-10} [C/N]	מקדם הפייזואלקטריות, שהכפלתו בשדה החשמלי נותנת את המעוות (יחס בין שינוי העובי לבין העובי). זהו גם היחס בין המטען החשמלי ליחידת שטח שנוצר על כל אלקטרודה (חיובי על אחת ושלילי על השנייה) לבין כוח אנכי שמופעל על המתמר וגורם לטעינת האלקטרודות.
$\varepsilon_{33}/\varepsilon_0$	1000	המקדם הדיאלקטרי היחסי של החומר הפייזואלקטרי. הכפלתו ב-$8.85\cdot 10^{-12}$ וחלוקתו בעובי הלוחית (במטרים) נותנים את הקיבול החשמלי ליחידת שטח (ביחידות F/m^2).
C_{33}	10^{11} [N/m^2]	מקדם קשיחות אלסטי. חלוקתו בעובי הלוחית והכפלתו בשטח נותנים את קבוע הקפיץ של הלוחית.
T_c	300 [°C]	טמפרטורת קירי שמעליה המתמר מאבד את הקיטוב שלו לצמיתות, ולכן מאבד את יכולתו לשמש כמתמר.

לצורך שידור גלי אולטרסאונד לנוזל או למוצק יוצרים תנודות עובי של המתמר במשרעת של כעשירית מיקרון שהן מספיקות למגוון שימושים דיאגנוסטיים, בחומרים פייזואלקטריים קרמיים כגון PZT. המתמר מיועד בדרך כלל לפעולה בתדר אחד בלבד שבו מושגת תהודה, ולכן עובי הלוחית מותאם לתדר הרזוננס הרצוי. החלק האחורי של המתמר נקרא backing והוא יהיה חלל ריק או חומר בולע, כדי למנוע שידור אחורנית שיוצר הדים לא רצויים או כדי למנוע בזבוז הספק. החלק הקדמי של המתמר הוא ציפוי

שמטרתו להגן על האלקטרודה וגם על הגוף במקרה של מתמר רפואי. במקרים רבים השכבה משמשת גם כ-matching layer שכן העכבה האקוסטי של PZT היא בערך 30 מגה ריילי אבל העכבה של מים או רקמה היא 1.5 מגה ריילי בלבד.
ליצירת גלי אולטרסאונד באוויר המתמר צריך לרעוד כממברנה על מנת להשיג משרעת תנועה משמעותית. זמזמים פייזואלקטריים בנויים מלוחית פייזואלקטרית דקה מאד ומפעילים אותה במוד של תנודות כיפוף לא מסודרות. הלוחית מוחזקת באופן קל ע"י קפיץ שמאפשר תנועה כמעט חופשית בזמן הרעידות. החלל הקדמי של המתמר נקרא שופר (horn) ומטרתו לשמש כתיבת תהודה על מנת להגביר את העוצמה המשודרת.

במתמר פייזואלקטרי התנודה החשמלית והמכאנית קשורות אחת לשניה, ובהתאם לכך העכבה החשמלית של המתמר מושפעת מהתכונות המכאניות ואפילו מהתווך שבו הוא נמצא. חלק חשוב בבנייה של מתמר ובקרת האיכות מבוסס על אפיון ספקטרום העכבה החשמלית של המתמר כפונקציה של התדר. האפיון כולל את הערך המוחלט של העכבה החשמלית והפאזה שלה כמו באיור. כדי להבין את התוצאה של הספקטרום משווים את המתמר למעגל חשמלי של זרם חילופין כמתואר באיור 10.





איור 10. אפיון של מתמר פייזואלקטרי באמצעות ספקטרום עכבה חשמלית ומודל חשמלי תואם.

תדר התהודה (resonance) ω_s הוא התדר בו לעכבה החשמלית יש ערך מוחלט מינימלי. היא תלויה בשני רכיבים שמסומנים במעגל החשמלי כסליל עם השראות L וקיבול חשמלי בערך C1 בהתאם

לנוסחת התהודה $\omega_s = \sqrt{LC_1}$. למען הסר ספק, לא בנויים כאלה רכיבים בתוך המתמר. המודל שמתאר אותם הוא קירוב למקרה שהתדר קרוב לתדר הרזוננס. להבנת ההופעה של רכיבים אלה צריך לזכור שמתח חשמלי יוצר שינוי עובי ובמקביל מפעיל כוח על החומר הפייזואלקטרי. מקור הקבל C1 הוא באלסטיות המכאנית של החומר בשילוב התכונה הפייזואלקטרית שלו. תנודת מתח חשמלי היא פרופורציונית להעתקה של מטענים חשמליים בחומר הפייזואלקטרי וגורמת לזרם חשמלי שתואם את המהירות, שהיא נגזרת ההעתקה לפי הזמן. לאחר עצירת התנועה האנרגיה האלסטית משתחררת לתנועה שגורמת לתנודה של זרם חשמלי בכיוון הפוך. התוצאה בדומה לקבל חשמלי היא שתנודה של מתח חשמלי גורמת לזרם חשמלי פרופורציוני לנגזרת המתח החשמלי לפי הזמן.

$$I = C_1 \frac{dV}{dt}$$

באופן דומה, מקור ההשראות L הוא בהתמדה המכאנית של תנועת החומר הפייזואלקטרי. תנודה של מתח יוצרת כוח שמאיץ את המסה בחומר, והתאוצה גורמת למהירות בהתאם לאינטגרל התאוצה בזמן. הזרם החשמלי תואם את מהירות התנועה. לכן, בדומה לסליל עם השראות מגנטית נוצר זרם חשמלי פרופורציוני לאינטגרל בזמן של תנודת המתח החשמלי.

$$I = L \int V dt$$

הרכיבים C1 ו-L מייצגים חיבור בטור של אלמנטים רבים שתורמים להשראות ולקיבול הכוללים. תהודה בין רכיב C1 ו-L מתרחשת כאשר בכל מחזור תנודה עוברת אנרגיה באופן מתואם בין הסליל לקבל וההפך מבלי לצאת חזרה למחולל התנודה. לכן כל עוד אין איבודי אנרגיה מתרחשת הגברה של התנודה בכל מחזור. בהיבט האקוסטי, הרזוננס מתרחש כיוון שגל אקוסטי מתחבר עם הגל החדש שנוצר בכל מחזור באופן מתואם, עד לאגירה של מספר מחזורים שעבורם קצב הוספת האנרגיה שווה לקצב איבוד האנרגיה שמיוצג ע"י הנגד R1. מספר המחזורים הנאגרים נקרא גם מקדם האיכות ומסומן באות Q. חשוב להבין שהנגד R1 מייצג גם את העומס האקוסטי, שבלעדיו אין טעם ביצירת התנודות. צריך לשים לב שבתדר הרזוננס העכבה השקולה של רכיבים C1 ו-L בטור היא עכבה 0, ומכאן שבתדר הרזוננס העומס R1 מקבל את ההספק המקסימלי, ובהכרח גם העכבה החשמלית של המתמר היא מינימלית.

בנוסף לרכיבים שפירטנו עד כה קיים גם קיבול חשמלי אמיתי שמיוצג ע"י רכיב C_0. הקיבול הוא פועל יוצא של התכונה הדיאלקטרית של החומר הפייזואלקטרי, בדומה לקבל לוחות פשוט. הפיק שמסומן באיור כ-anti-resonance קשור לתרומה של קבל C_0 ולכן אין זה תדר שקשור ליצירת גל אקוסטי. יחד עם זאת, במחוללי תנודה שבנויים מטרנזיסטורים מהירים עם התנגדות קרובה ל-0, נוח במיוחד לבטל את השפעת הקבל C_0 ע"י חיבור סליל נוסף L_0 בטור למתמר. אם מכוונים כך שתדר הרזוננס האקוסטי תואם לתדר $\sqrt{L_0 C_0}$ נוצרת הגברה אפקטיבית של תנודות המתח על המתמר ומשיגים הספק אקוסטי מקסימלי.

התפשטות גלים

מודל הגלים שתיארנו על בסיס אטומים וקפיצים משרת הבנה עקרונית של תופעות אבל הוא פשטני ולא מספק בחלק מהמקרים. אחת התופעות שמתקשים להסביר בעזרתו היא בליעת גלים אקוסטיים ביחוד בפולימרים וחומרים המורכבים משרשראות לא מסודרות. דעיכת הגלים בחומרים שונים מתוארת בפונקציית אקספוננט

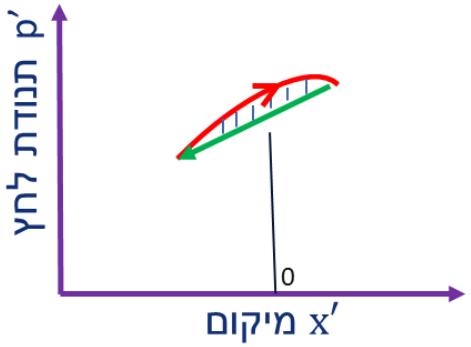
$$I(x) = I(0)e^{-\alpha x} = I(0)10^{-ln10\, \alpha x}$$

הדעיכה משקפת בחלקה בליעה של הגל ובחלקה פיזור שלו לכיוונים שונים. מקדמי הדעיכה α לחומרים שונים מסוכמים בטבלה הבאה עבור גלי קול בתדר 1 מגה הרץ

טבלה 2. מקדמי דעיכה של אולטרסאונד בתדר 1 MHz

תווך	מקדם דעיכה $\alpha/ln10$ ביחידות [dB/cm]
מים	0.0
רקמה רכה	0.5
גומי סיליקון	0.7
גליצרין	1.9
טפלון	2.5

קיימים מספר מנגנונים לבליעה של גל אקוסטי ונדגים כאן אחד בעל חשיבות מעשית. אם נוצר איבוד אנרגיה לאורך תנודה אחת הרי שקיים תהליך לא הפיך שגורם לאינטגרל הכוח כנגד התזוזה להיות לא שווה בין כיוונים שונים של התנועה כמודגם באיור 11



איור 11. היסטרזיה כמקור לבליעה של גל אקוסטי

השטח שבין העקומים האדום והירוק צריך לשקף את האנרגיה שנבלעת בכל תנודה. מדוע קיים הבדל בכוח שיוצרת התנועה הלוך לעומת חזור? אם מדובר במולקולה של פולימר, הרי שהתנועה כרוכה לא רק בתזוזה של אטומים אלא בשינוי צורה שמלווה את תזוזת המולקולה. לתנועה זו קיימות דרגות חופש מוגבלות ולכן שינוי הצורה המלווה את התנועה עשוי להיות לא סימטרי ביחס לכיוון התזוזה הכללי. כאשר לוחצים על הפולימר או מותחים אותו הפעולה אמורה לחסום או להקטין את דרגות החופש של שרשראות הפולימר. ניסוי מראה שלחיצה או מתיחה של פולימר אלסטי אכן גורמת עליה בקצב חימום הפולימר ומכאן יתכן שמקדם הבליעה האקוסטי מוגבר בעקבות הגבלה במצבי קיפול של שרשרת הפולימר.

קול הוא תופעה גלית, ולכן מתואר כסכום של רכיבי גל יסודיים שיש להם אמפליטודה, תדר ופאזה מוגדרים. אם רוצים שחישובי סכום גלים יהיה פשוט צריך לוותר על רישום הפאזה ולהשתמש במקומה בתרומות של פונקציות sin ו-cos שכן

$$\psi = \sin(\omega t + \varphi) = \cos(\varphi)\sin(\omega t) + \sin(\varphi)\cos(\omega t)$$

אבל גם במקרה כזה נוצר קושי של ניהול שתי פונקציות טריגונומטריות וסיכום נפרד שלהן. נהוג לפשט את החישוב בעזרת הגדרה של אמפליטודת הגל כמספר מרוכב, מתוך הבנה שהזווית בהצגה פולרית של המספר המרוכב משקפת את הפאזה של הגל.

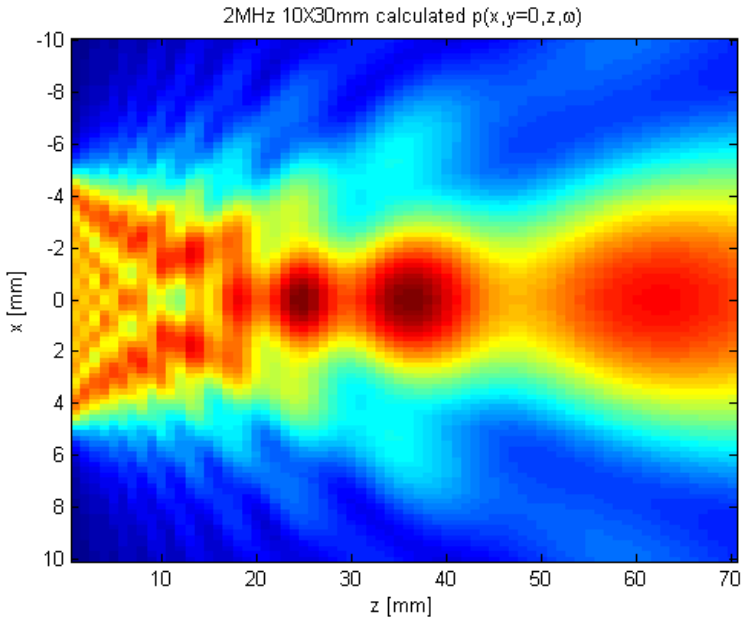
$$\psi = Ae^{i\omega t}\ ;\quad \tan(\varphi) = \frac{Im\{A\}}{Re\{A\}}\ ;\quad Amplitude = |A|$$

לפי עקרון הויגנס, גל שמתפשט באופן חופשי במרחב מתקבל בכל נקודה במרחב כסכום של גלים שיצאו מחזית גל קודמת. מכאן שנוכל לחשב את האמפליטודה והפאזה של הגל באמצעות מתיחת קרניים מכל הנקודות של חזית הגל אל הנקודה שאותה מחשבים, כל עוד מתייחסים למצב הגל בסוף כל קרן על פי המרחק שעברה.
לדוגמא, נניח גל נוצר על פני מתמר אולטראסוני עם פאזה אחידה 0 ואמפליטודה אחידה 1, במישור z=0. שטח המתמר האקטיבי יהיה מבחינתנו חזית הגל. לכן אפשר לחשב את הגל בנקודה כלשהיא

במרחב כסכום של גלים שהתפשטו מנקודות על המתמר $(x_i, y_i, 0)$, בתנאי שהנקודות יהיו מספיק צפופות (מרווחים של חצי אורך גל או פחות)

$$\psi(x,y,z,t) = e^{-i\omega t}\sum_i \Delta x \Delta y e^{i\frac{2\pi}{\lambda}\sqrt{(x-x_i)^2+(y-y_i)^2+z^2}}$$

אם נבצע את החישוב יתקבל כמתואר באיור 12. ליד המתמר יהיה רועש אבל במרחק תתקבל אלומה אחידה.



איור 12. חישוב שדה אלומה משודרת ממתמר עם תנודה אחידה

אם נמשיך את החישוב למישור מספיק מרוחק ונחשב את האלומה כפונקציה של זווית הפיזור נקבל בדיוק את תבנית ההתאבכות מסדק, שמתוארת על פי נוסחת פראנהופר (Fraunhofer) :

$$I(\theta) = I_0 \mathrm{sinc}^2\left(\frac{D\pi}{\lambda}\sin\theta\right)$$

כאשר D הוא גודל המפתח של המתמר. sinc(x)=sin(x)/x

אחד היתרונות של עבודה עם אולטראסאונד היא שאפשר לדגום באופן ישיר את האמפליטודה והפאזה של הגל האקוסטי בכמה נקודות במרחב. לדגימה מדויקת של גל אקוסטי בנוזל משתמשים בהידרופון שמראהו דומה למחט עם מתמר אקוסטי בקצה. קוטר המתמר הוא בדרך כלל פחות מרבע אורך גל בתדר העבודה המקסימלי. הידרופון שכויל במעבדה מוסמכת הוא בדרך כלל יקר ומצריך גם בקר תנועה כדי לסרוק שטח משמעותי משדה האלומה האקוסטית. תחליף להידרופון הוא שימוש במערך של מאות מתמרים שמיוצר לעיתים קרובות עבור ראשי סריקה של אולטרסאונד דיאגנוסטי. המערך כולל חיווט נפרד ומערכת הגברה לכל אלמנט במערך. במעבדה מצוידת היטב אפשר לדגום באופן זה את שדה האלומה האקוסטי. שימוש בעקרון הויגנס מאפשר לשחזר את הגל האקוסטי במישורים נוספים במרחב. לעיתים קרובות משחזרים את השדה האקוסטי על פני המתמר ממדידה של שדה האלומה האקוסטי שנמדד הרחק ממנו, לצורך אפיון ושיפור של המתמר. תחום התדרים הנפוץ בשימושי אולטרסאונד (100kHz-10MHz) מאפשר בקלות יחסית לעצב את מבנה הקול המדויק. ניהוג של אלומות קול הוא יישום נפוץ שלא מצריך אמצעים מכאניים אלא פועל באמצעות שליטה נפרדת אלקטרונית על מערך רב ערוצי. שיטת phased array מסוגלת לכוון אלומה לכל כיוון רצוי או לרכז אותה במישורים שונים כל עוד האלמנטים במערך ממוקמים במרחקים של חצי אורך גל, וגם אלמנטים פחות צפופים משיגים תוצאות סבירות.

תדריכי מעבדה

מעבדה 1 – אקוסטיקה גיאומטרית

נהלו ויכוח מדעי: האם בקול מתקיימים עקרונות האופטיקה הגיאומטרית? האם מתקיימים התפשטות בקווים ישרים, החזרה, שבירה, הפיכות מהלך הקול?
התנסו במתקן "לחישה מרחוק" שעובד באמצעות צמד מראות פרבוליות (מתקן כזה מוצב בחצר מרכז דוידסון, בחצר המדעטק, ובמספר גני שעשועים). נסו למצוא הסבר מבוסס מודל הקרניים.
באופטיקה מזהים שאור נע בקווים ישרים בין השאר ע"י הסתרת מקור אור, אבל הסתרת מקור קול מהאוזן בדרך כלל לא חוסמת את השמיעה.
נעמיד את הדגמת המחשב מבוססת רמקול, מיקרופון ותוכנה מקורית burst_scope שקוד המקור שלה ניתן להורדה מהכתובת הבאה:
https://github.com/Pr4Et/Education/tree/main/BurstScope
התקינו ב-pychram כפרויקט חדש מבוסס virtualenv ופיתון גרסה 3.10.
התקינו את הספריות ע"י העתקת שורות ההתקנה מקובץ bust_scope.txt לחלון ה-terminal והרצתן.
הריצו את הקוד ובחרו התקני speaker ו-microphone שבהם תרצו שהתוכנה תשתמש.
זכרו לשמור על שקט בזמן הכיול. עליכם לקבל חלון של אות השידור וחלון של אות הקליטה, מסונכרנים.
התוכנה מייצרת פרצי קול קצרים באופן מחזורי ומציגה את האות הנקלט באופן ויזואלי. התלמידים ייווכחו שחסימת המעבר הישיר בין הרמקול לבין המיקרופון משנה את תבנית האות. החוזי של האות מלמד על תרומת ההחזרים מקירות החדר.
לצורך חקירת ההחזרים מהקירות התלמידים יתקינו אפליקציה בטלפון: phyphox ויפעילו את ההדגמה Sonar בקטגוריה Acoustics. לחיצה על כפתור play תספק פרצי קול והצגה של גרף החזרים. הנקודות בגרף מציגות עוצמת הדים כפונקציה של מרחק מהמשטח המחזיר.
מכאן ההסבר: הקול נע בקווים ישרים בחלל החדר, אבל השתקת הקול ע"י מחסום אינה אפשרית בחדר סגור עקב החזרה מהקירות. האוזן לא מצטיינת בזיהוי מקור הקול בניגוד לעין שמבדילה בין מיקום של מקור אור ומיקום של עצמים מפזרי אור. חסימה ישירה של מעבר הקול תשתיק אותו רק בסביבה סטרילית ללא החזרות.

מעבדה 2 - הדגמת לחץ קרינה, נשיאת תנע ואנרגיה

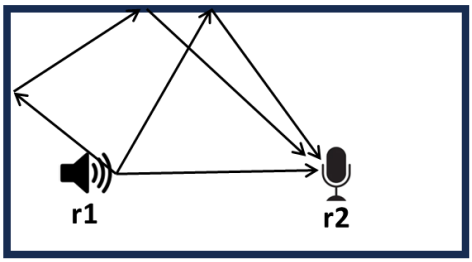
נשתמש במפיץ אדים ביתי שפועל באמצעות מתמר אולטראסוני טבול במים. המתמר פועל בתדר גבוה (כ-500 קילוהרץ) בקרקעית האמבט. לצורך הניסוי נפרק את החלק העליון של מיכל המים ונשאיר את אמבט המים חשוף ומכיל מעט מים שיכסו את המתמר. נרמה את חיישן המצוף כדי לדמות פעולה תקינה עם מיכל מים מלא. הערת בטיחות: חובה לוודא שאין מגע מים במעגל החשמלי שפועל במתח גבוה עקב סכנת התחשמלות. יש לכבות את מנורת UV או לכסות אותה למניעת היחשפות לקרינה.
נפעיל את מפיץ האדים. מעל המתמר נבחין בהתרוממות של פני המים להעיד שפועל כוח על שפת המים שמועבר באמצעות גלי הקול, ומכאן שגל הקול נושא תנע. הגל נושא גם אנרגיה, כפי שאפשר להיווכח מטבילה של פולימר כגון גומי, סיליקון, או פוליאוריתן שמתחממים בעקבות בליעה של אלומת קול. נוודא זאת באמצעות מד טמפרטורה. המים לעומת הפולימר יישארו קרים כיוון שהבליעה בהם זניחה.

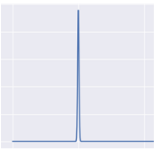
מעבדה 3 – מראה הופכת זמן ומודל התגובה הלינארית

מטיאס פינק (Mathias Fink) הוא מדען בן זמננו שפיתח "מראה הופכת זמן". אין הכוונה למכונת זמן אלא לסוג של מראה מלאכותית, טרנספונדר. המראה היא למעשה מערך מתמרים שקולטים אותות לאורך זמן, אוגרים אותם בזיכרון, ואז משדרים את גלי הקול בדיוק בסדר ההפוך. מה התועלת במראה זו? נניח שמיוצר קול פיצוץ קל בנקודה כלשהיא במרחב. גלי הקול מופצים לכל עבר, פוגעים בקירות ובעצמים שונים ומוחזרים באופן מסובך. הרעש במקרה זה משיג יתרון על פני צליל מסודר. הרעש נקלט "במראה הופכת זמן" ומשודר מחדש בסדר הפוך. מה לדעתכם יקרה? עקרון הפיכות מהלך הקרניים יגרום לכך שהקול ישחזר את מהלכו המורכב בסדר הפוך, וכל ההדים יתנקזו חזרה לפיצוץ ברגע אחד שמרוכז בנקודה אחת במרחב. מיקוד האנרגיה בטכניקה זו עולה ביכולתו על כל טכניקה אחרת של ריכוז אלומה, והרי זו דוגמא לעיצוב אלומה באמצעות עיצוב מבנה הגל.
בניסוי המעבדה לא נשתמש במערך של מתמרים הופכי זמן אלא במיקרופון יחיד ונבדוק מה התגובה שמתקבלת משידור קול דרך תווך מרוכב.

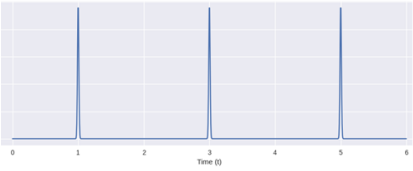
מודל Linear time-invariant (LTI)

נתאר מערכת שכוללת אלמנטים מחזירי קול בתצורה כללית ויש בה רמקול בנקודה r1 ומיקרופון בנקודה r2. המודל הלינארי LTI טוען שללא תלות בתוכן או בזמן של השידור מהרמקול, אפשר לתאר את תמסורת הקול באמצעות פונקציית תגובה $h(t)$, והיא שווה לאות הנקלט במיקרופון עבור מתקף רגעי ברמקול. המתקף הרגעי מתואר כפונקצית דלתא $\delta(t)$. דוגמא לתגובה הצפויה בחדר עם קירות מחזירים מתוארת בתרשים.





שידור $\delta(t)$



קליטה $h(t)$

איור 13. הדגמה של מערכת תמסורת ותגובה לשידור מתקף קצר

כדי למצוא את האות הנקלט $r(t)$ במקרה של שידור אות כללי $b(t)$ המשפט אומר

$$r(t) = b(t) \otimes h(t) \equiv \int_0^\infty b(t')h(t-t')dt'$$

לפעולה קוראים קונבולוציה.
דרך מקורבת להשיג שחזור של האות המשודר היא לקיים קונבולציה של האות הנקלט עם פונקצית תגובה הפוכה בזמן, כלומר

$$h(t) \otimes h(-t) \approx \delta(t)$$

ההסבר נעוץ בדיוק באפקט של מראה הופכת זמן. המהלך של הגעת האות למקלט ושידורו ע"י היפוך הזמן שקול לקונבולציה של פונקצית התגובה עם אותה פונקציה בהיפוך הזמן. בקירוב התוצאה אמורה להיות מתקף קצר. לכן, אנליטית, אפשר לשחזר את אות השידור ע"י הפעולה

$$r(t) \otimes h(-t) \approx b(t)$$

קיימות שיטות מדויקות יותר להפוך את כיוון פעולת הקונבולוציה, כלומר לבצע deconvolution. הפעולה ההפוכה משחזרת במקרה זה את האות המשודר $b(t)$ בהסתמכות על ידיעת האות המשבש שבמקרה זה הוא $h(t)$ ונקרא גם kernel. נסמן את הפעולה

$$b(t) = deconv(r(t), h(t))$$

הטכניקה הידועה ביותר לביצוע דה-קונבולוציה מתבסס על התמרות פוריה. התמרת פוריה הופכת פונקציה בזמן לפונקציה בתדר.

$$\mathcal{F}\big(h(t)\big) = H(\omega)$$

ובהתאם למשפט

$$\mathcal{F}\{b(t) \otimes h(t)\} = \mathcal{F}\{b(t)\} \cdot \mathcal{F}\{h(t)\}$$

מתקבל

$$\mathcal{F}\{b(t)\} = \mathcal{F}\{r(t)\}/\mathcal{F}\{h(t)\}$$

<u>התוכנה burst_scope</u>

התקינו בהתאם להוראות מעבדה 1.

https://github.com/Pr4Et/Education/tree/main/BurstScope

הריצו את הקוד ובחרו התקני speaker ו-microphone שבהם תרצו שהתוכנה תשתמש.

זכרו לשמור על שקט בזמן הכיול. עליכם לקבל חלון של אות השידור וחלון של אות הקליטה, מסונכרנים.

לחיצה על מקש האות 'r' גורמת לדגימת המיקרופון למשך 5 שניות, במהלכן רצוי שהמיקרופון יהיה צמוד לרמקול ועליכם להשמיע קול נקישה חד בתחום העוצמות שהמיקרופון יכול לדגום.

בשלב הבא המיקרופון מועבר לנקודה שבה הופק הרעש ולחיצה על ספרה '1' צריכה להשמיע את הרעש המוקלט.

לחיצה על ספרה '2' תשמיע את הרעש המוקלט הפוך בזמן, וניתן להיווכח שלעומת האות המשודר האות הנקלט הוא חד יותר בזמן.

לחיצה על '3' אמורה לשדר קול שיקלט כמתקף חד באופן אופטימלי. הקול המשודר הוא תוצאה של פעולת דה-קונבולוציה על האות שנשמר מפעולה '1' על בסיס קרנל שנשמר בפעולה 'r'.

שאלו את CoPilot כיצד הקוד פועל.

חקרו את התהליך ומצאו אפקט משמעותי שאפשר לקבל מהתהליך בהשראת הסרטון https://www.youtube.com/watch?v=MmfZSx5jkRU

וגם המאמר:

J. Acoust. Soc. Am. 151, 738–751 (2022)

https://doi.org/10.1121/10.0009364

"The physics of knocking over LEGO minifigures with time reversal focused vibrations for use in a museum exhibit"

הפתרון שמושג כאן מייתר את הציוד היקר שנדרש במאמר המקורי.

<u>רעיונות למימוש</u>

1. מצאו את זמן המעוף של הקול על פי זמן השהייה בין השידור לקליטה, בהסתמך על כיול כאשר הרמקול והמיקרופון צמודים. שימו לב שהאות המשודר רחב יחסית בזמן אבל בפועל אפשר להשוות בין אות השידור לאות הקליטה כדי לחלץ זמן מעוף מדויק, למשל ע"י פעולת קונבולוציה בינהם. בדקו את מהירות הקול המתקבלת והשוו לערך הידוע באוויר, 340 מטר בשניה.
2. יישמו טכניקה של קטימת האות המוקלט מעל ערך מסוים כמפורט במאמר. האם אפקט ההיפוך משתפר ?

מעבדה 4 - היכרות עם מתמרים פייזואלקטריים לשידור וקליטה של אולטראסאונד

עקרון פעולה

מתמר פייזואלקטרי הוא חומר פייזואלקטרי מצופה 2 אלקטרודות שמגיב למתח חשמלי ביניהן ביצירת מעוות (strain) פרופורציוני למתח. שידור אות חשמלי מומר לתנודות בחומר שמתפשטות כגל אקוסטי.
מכאן שחלק מהאנרגיה החשמלית מומר לאנרגיה אקוסטית והמתמר משמש כמקרן קול.
ההפך גם מתקיים: מעוות גורם להשראת מטענים ומתח חשמלי על האלקטרודות, ולכן גל אקוסטי שפוגע במתמר יכול להתגלות כאות חשמלי במדידת המתח בין האלקטרודות.

תהודה (רזוננס)

במצב תהודה נערמים גלי קול חוזרים אחד על השני באופן שמגדיל את עוצמת הקול עם הזמן עבור תדרי תהודה מסוימים. המספר המקסימלי של גלים נערמים קובע את מקדם האיכות Q.
קיימים שלושה מודלי רזוננס עיקריים בלוחית פייזואלקטרית שמתארים דרכי רטיטה שונות של החומר תחת עירור חשמלי:
מוד עובי (Thickness Mode)
מוד רוחב (Width Mode, Lamb wave)
ומוד כיפוף (Bending/Flexural Mode)
במוד העובי, הלוחית מתנודדת בניצב לפני השטח שלה ולכן מפיקה תדרים גבוהים ויעילים במיוחד לחישה אולטרסונית; במוד הרוחב, הרטיטה מתפשטת במישור הלוחית ויוצרת תדרים נמוכים יותר המתאימים ליישומים שבהם נדרש שטח פעיל גדול; ואילו במוד הכיפוף, הלוחית מתעקמת סביב צירה, מה שמאפשר הפקת תדרים נמוכים מאוד ורגישות גבוהה לעומסים מכניים. השילוב בין שלושת המודים מאפשר תכנון מדויק של התקנים פייזואלקטריים בהתאם לדרישות תדר, רגישות וגאומטריה.

תיאור על פי מודל Linear time-invariant

לוחית פייזואלקטרית פועלת כמהוד, ולכן מתקף קצר יגרום לערור של גלי קול בתדר הרזוננס. נניח תדר רזוננס ω_0. התיאור של המודל הלינארי מתקיים על פי פונקצית תגובה

$$h_{pp}(t) = e^{-\frac{\omega_0}{2Q}t}\sin(\omega_0 t)$$

כלומר, בגביש ללא חיכוך עם מקדם איכות Q ששואף לאינסוף פונקצית התגובה היא סינוס עם תדר הרזוננס. אם נשדר אות $b(t)$ ממתמר אחד ונקלוט את גלי הקול ממתמר שני נקבל תהליך של הדהוד במתמר המשדר, מעבר הקול למתמר השני, וקליטה לאחר הדהוד נוסף. האות שיקלט במתמר השני יהיה תוצאה של קונבולוציה עם 3 פונקציות תגובה:

$$r(t) = b(t) \otimes h_{pp}(t) \otimes h_{r1\to r2}(t) \otimes h_{pp}(t)$$

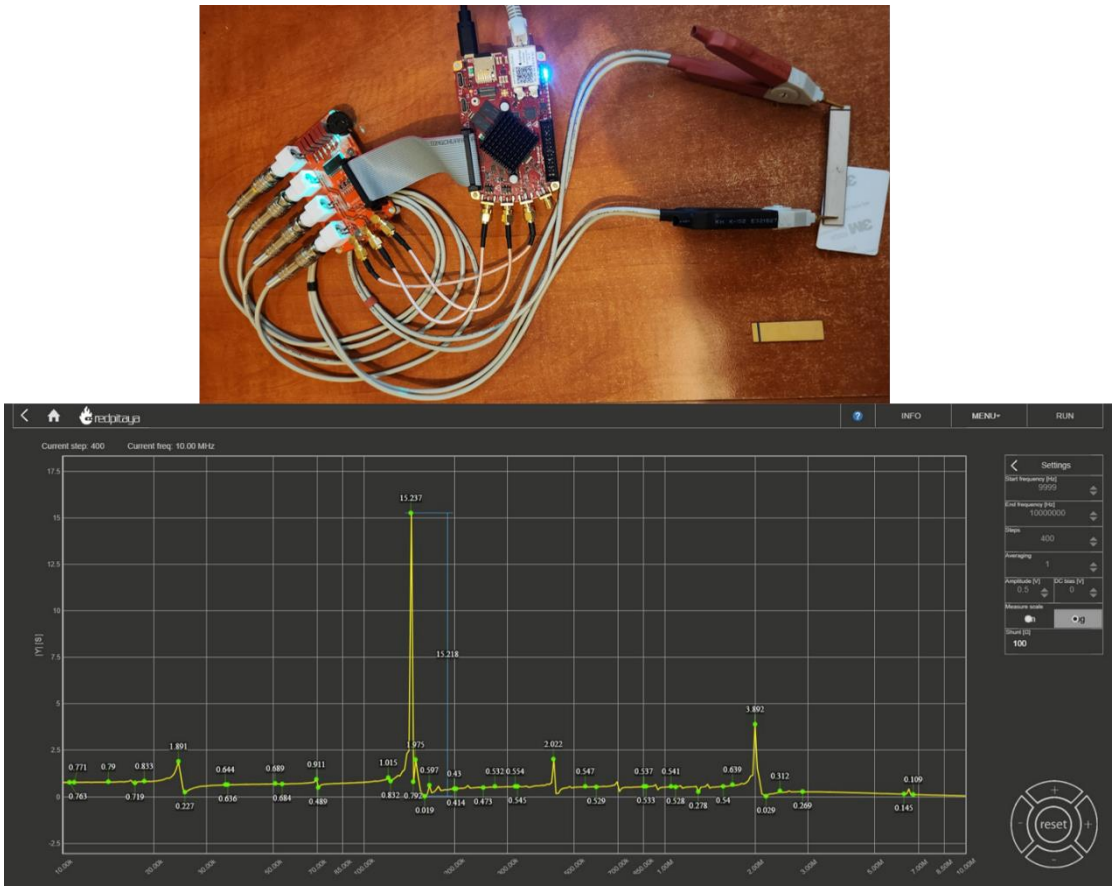
אופיין חשמלי ברזוננס

דרך חומר מבודד ("דיאלקטרי") יכול לעבור זרם חשמלי ללא תנועת מטענים שנקרא "זרם העתקה", שמתקיים בעקבות התנודות של המתח החשמלי.
חומר פייזואלקטרי הוא חומר מבודד שבנוסף מתאפיין בתנועה מקומית של מטענים חשמליים בעקבות תנודות מכאניות בחומר.
מצב תהודה מתבטא בזרם מקסימלי של מטענים מקומיים עבור תנודות נתונות של מתח על המתמר הפייזואלקטרי. לכן אפשר לגלות את תדרי הרזוננס של המתמר באמצעות מכשיר שמודד את היחס בין אמפליטודת הזרם לאמפליטודת המתח בסריקה של תחום תדרים. היחס הזה נקרא admittance ומסומן באות Y, והיחידות שלו הן 1/Ohm.

$$Y(\omega) = \frac{amplitude\ of\ \text{currnet}}{amplitude\ of\ \text{voltage}}$$

בתדרי הרזוננס הערכים של Y מקבלים מקסימום.

המדידה תתבצע במכשיר Red Pitaya 125-14 עם ערכת LCR-meter. עקבו אחר הוראות ההפעלה, פרט לכך שאין צורך בשינוי מגעים (jumpers) על הלוח. התחברו לכתובת המכשיר באמצעות דפדפן והפעילו impedance analyzer. בהגדרות בחרו סריקה בין 10 קילוהרץ ל-10 מגהרץ עם לפחות 400 נקודות, והתנגדות shunt של 100 אוהם. בהגדרות הגרף בחרו |Y|, והריצו סריקה (RUN). דוגמא למערכת עם מתמר PZT מלבני בעובי מילימטר ותוצאות המדידה מופיעות באיור 14. רואים בבירור פיק חזק שקשור לרזוננס של תנודות כיפוף, ופיק בתדר 2 מגהרץ שקושר לתנודות עובי.



איור 14. מערכת למדידת ספקטרום עכבה חשמלית מחוברת לאלקטרודות של מתמר PZT מלבני.

מעבדה 5 – מהוד הלמהולץ

תיאוריה

מהוד הלמהולץ (Helmholtz resonator) הוא מיכל פתוח (כדוגמת בקבוק ללא מכסה) בעל דופן קשיחה, שיש לו גוף אוויר בנפח V ופתח בצורת צוואר ישר עם שטח חתך A ואורך אפקטיבי L (ניתן לחישוב על פי אורך הצוואר ועוד 1.7 פעמים הרדיוס של הצוואר). אם ננשוף על פתח המיכל יופק תדר התהודה של המהוד. לחלופין אפשר להשמיע צליל ליד המהוד, ואם נכוון את הצליל לתדר התהודה הקול יוגבר.

באופן מפתיע אפשר להבין את המערכת כתנודה של מסה תלויה על קפיץ עם תדר עצמי אופייני

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_s}{m}}$$

המסה $m = \rho AL$ היא גוף האוויר בצוואר הכלי, בהתאם לצפיפות המסה ρ ובהתאם לנפח הצוואר האפקטיבי. קבוע הקפיץ k_s הוא היחס בין הכוח המתנגד F והתזוזה של גוף האוויר Δx. מדוע יש כוח מתנגד? כיוון שתזוזה החוצה של גוף אוויר שמיוחס לצוואר הכלי משאירה את האוויר בגוף הכלי עם נפח מוגדל $\Delta V = A\Delta x$ שיוצר תת לחץ $\Delta P = \frac{-\Delta V}{V}K$. הקבוע K הוא מודול הדחיסות הנפחי שקשור למהירות הקול באוויר לפי $K = \rho c^2$. מחיבור כל הקשרים מתקבל

$$F = -k_s\Delta x = -A\Delta P = -\frac{\Delta V}{V}\rho c^2$$

$$k_s = \frac{A^2\rho c^2}{V}$$

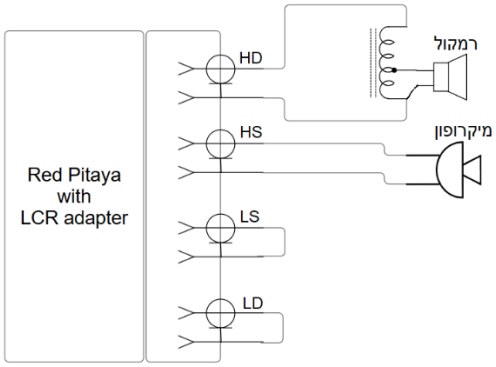
ומכאן שתדר הרזוננס של מהוד הלמהולץ מחושב

$$f = \frac{c}{2\pi}\sqrt{\frac{A\rho}{LV}}$$

אטימת הבקבוק תבטל את המערכת האמורה של מסה עם קפיץ, ואז ימצאו תדרי תהודה אחרים שקשורים לרזוננס של גלים בחלל תהודה (cavity resonance).

ניסוי

נשתמש בבקבוק בתור מהוד. נפח האוויר בבקבוק, V, ניתן לבקרה באמצעות מילוי כמות משתנה של מים שתשנה את תדר התהודה. כדי להשיג רגישות מספקת בניסוי נצמיד רמקול שיפיק צלילים בפתח הבקבוק ונגלה את עוצמת התגובה במיקרופון נפרד שמוצמד לדופן הבקבוק. ערכת Red Pitaya עם מתאם LCR meter מאפשרת סריקה אוטומטית של תחום תדרים והצגה בגרף של התגובה, admittance Y, בדומה להפעלה של מעבדה 4 המתוארת לעיל. בניגוד לניסוי הקודם נחבר את שני המתמרים כמתואר באיור 15. בקבוק בנפח 1.5 ליטר יפיק תדר תהודה חד בין 600 ל-700 הרץ, ונדרשת סריקה יסודית של כל התדרים בצעדים הקטנים ביותר האפשריים.

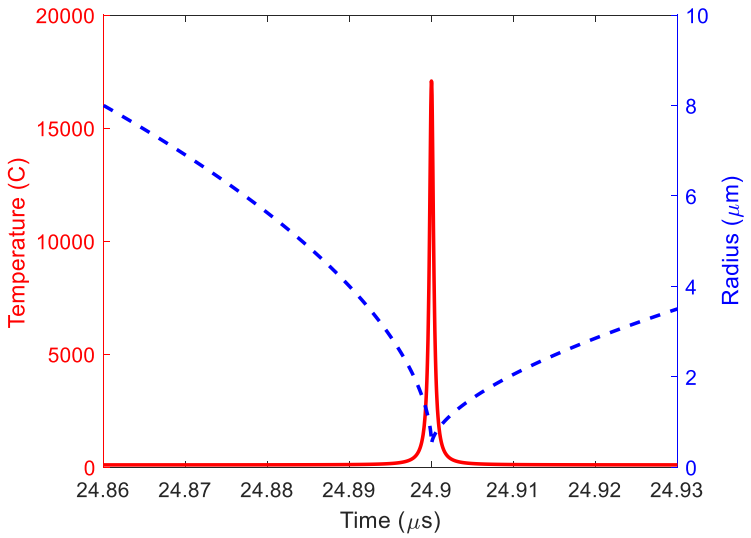


איור 15. תרשים חיבור למדידת ספקטרום עכבת מעבר חשמלית לצורך מציאת רזוננס של המהוד

נושא לפרויקט חקר PBL: אינטראקציה בין גלי קול לבועות אוויר

פגיעת גלי קול בבועת אוויר בנוזל יוצרת תנודות בנפח הבועה שנקראות פולסציה. קיימים מספר תהליכים מעניינים שמתרחשים במקביל.
דיפוזיה מיושרת (rectified diffusion) היא תהליך שמעביר גז מומס מהנוזל אל הבועה. היא מתרחשת כיוון שבשיא נפח הבועה שטח הפנים שלה גדול יותר ומעטפת הנוזל הסמוכה לבועה מכילה ריכוז נמוך יותר של אוויר מומס. לכן גז מפעפע בקצב גבוה יותר לתוך הבועה, בעוד שבזמן כיווץ הבועה יהיה פעפוע הגזים החוצה איטי יותר. לכן לאורך מחזור הפולסציה הבועה סופגת גז מומס מהנוזל. זאת גם דרך יעילה לסלק אוויר מומס ממים, למקרים שדרוש בהם מים טהורים במיוחד.
על הבועות פועל לחץ קרינה צפוי שנקרא גם כוח Bjerknes מהסוג הראשון.
פחות צפוי הוא שבין בועות בגודל דומה שמבצעות פולסציה תחת אולטרסאונד פועל אפקטיבית גם כוח משיכה שגורם לאיחוד הבועות. זה נקרא כוח Bjerknes מהסוג השני. הבועות בסופו של דבר מתלכדות בתהליך שנקרא coalescence.
מכאן ששידור אולטרסאונד עוזר בסילוק גז מומס ע"י העברתו לבועות שמתלכדות, צפות, ומסולקות מהנוזל. דוגמא לשימוש מרשים בטכניקה זו הוא סילוק בועות שנוצרות בעת יציקת דבק אפוקסי.

כאשר עוצמת האולטרסאונד עולה על סף מסוים מתפתח תהליך לא לינארי של הפולסציה. הבועה מתנפחת יותר ויותר בכל מחזור ובשלב מסוים קורסת בתנועה מואצת עקב העדר לחץ מספיק שירסן את תנועת קיר הבועה פנימה. התהליך המיוחד הזה נקרא קביטציה אינרציאלית (inertial cavitation).
הוא מזכיר קביטציה בזרימה מהירה של נוזלים שיוצרת נזקים למדחפים במים. קריסת הבועה היא תהליך אלים באופן דרמטי: הבועה מתחממת ליותר מ-10000 מעלות למשך מספר ננושניות (איור 16). כתוצאה מכך אפשר להבחין בפליטת אור וגם בתהליכים כימיים שמתאפשרים בזכות יצירת יונים בלתי יציבים.
אחד השימושים לקביטציה אינרציאלית באמצעות אולטרסאונד הוא יצירת נקבים בממברנות של תאים לצורך החדרת מטענים גנטיים. שימושים נוספים כוללים יצירת ננו חלקיקים אנטיבקטריאלים והחדרתם לבדים, האצה של תהליכים כימיים, ויתכן שלתופעה זו יהיה גם תפקיד בפתרונות של הפקת אנרגיה בעתיד.



איור 16. סימולציה של קביטציה לינארית על פי Kyuichi Yasui 2018: רדיוס הבועה בגרף הכחול (ביחידות מיקרו מטר) והטמפרטורה באדום (ביחידות צלזיוס), כפונקציה של הזמן.

מקורות נבחרים

1. ANDERSON, B. E. & SOMMERFELDT, S. D. (2021). Solving one-dimensional acoustic systems using the impedance translation theorem and equivalent circuits: A graduate level homework assignment. *The Journal of the Acoustical Society of America* **150**, 4155.
2. AZHARI, H. (2010). Basics of Biomedical Ultrasound for Engineers | Wiley. *Wiley.com*. https://www.wiley.com/en-gb/Basics+of+Biomedical+Ultrasound+for+Engineers-p-9780470465479.
3. FINK, M. & PRADA, C. (2001). Acoustic time-reversal mirrors. *Inverse Problems* **17**, R1.
4. HALL, D. E. (1987). *Basic acoustics*. Harper & Row.
5. SEIFER, S. (2023). Titanium ultrasonic reactor tuned to 500 kHz. *Acta Acustica* **7**, 7.
6. Barnes LA, Anderson BE, Le Bas PY, Kingsley AD, Brown AC, Thomsen HR. The physics of knocking over LEGO minifigures with time reversal focused vibrations for use in a museum exhibit. J Acoust Soc Am. 2022 Feb;151(2):738. doi: 10.1121/10.0009364.
7. Landau, Lifshitz (1987) - Vol 6 -Fluid Mechanics, Pergamon Press, https://www.scribd.com/document/84180296/Vol-6-Landau-Lifshitz-Fluid-Mechanics.
8. YASUI, K. (2018). *Acoustic Cavitation and Bubble Dynamics*. Springer https://doi.org/10.1007/978-3-319-68237-2.